Current source notice. The Week 1 section below is the current English source and supersedes older Week 1 prose. Weeks 2 and 3 remain historical synthesis sections pending model-specific revision.

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

ECDR

Tái sử dụng quyết định có chứng nhận trên chuỗi dữ liệu cảm biến

Week 1: Project Brief

Week 2: Data Foundations

Week 3: Mathematical Foundations

Phạm vi	Problem, dữ liệu HAPT, mô hình toán học, giả thiết, chứng minh, phản ví dụ và điều kiện hiệu quả.
Nguồn ưu tiên	Hai bản tổng hợp do người nghiên cứu cung cấp, đặc biệt bản chuẩn hóa Week 1–3; tài liệu HAPT và bài báo gốc.
Loại báo cáo	Tổng hợp lý thuyết có diễn giải và tính toán tái kiểm được; chưa phải paper chứng minh hiệu quả thực nghiệm của ECDR.
Ngày biên soạn	28 tháng 10 năm 2026, Asia/Ho_Chi_Minh.

Quy ước tên gọi. Báo cáo dùng ECDR làm tên làm việc cho *Edge Certified Decision Reuse*. “Event-conditioned” chỉ cơ chế chọn miền theo thông tin biến thiên, không tự tạo ra một bảo đảm đúng đắn. Các mệnh đề được đánh số để tham chiếu; việc đặt số không hàm ý chúng là đóng góp mới so với literature.

Tóm tắt nội dung

ECDR nghiên cứu điều kiện cho phép trả lại quyết định của một neural classifier đã cố định mà không tính lại toàn bộ classifier cho mỗi cửa sổ cảm biến. Báo cáo phát triển lập luận theo ba bước: xác định bài toán và phạm vi bảo đảm; định nghĩa dữ liệu từ đại lượng vật lý đến cửa sổ và toán tử dịch; xây dựng các điều kiện chứng nhận trên miền đầu vào. Đối với HAPT, sáu kênh với 128 mẫu tạo một điểm trong $\mathbb{R}^{768}$; phép dịch 64 mẫu giữ nguyên 384 giá trị sau căn chỉnh và đưa vào 384 giá trị mới. Đẳng thức này không suy ra khoảng cách tọa độ nhỏ hoặc bất biến phân loại. Báo cáo chứng minh điều kiện margin, certificate Lipschitz, tính sound của IBP theo lớp, các support function cho miền có cấu trúc, định lý dịch đặc trưng cho CNN valid–ReLU–GAP, và hai quy tắc reuse nhiều bước có điều kiện. Các phản ví dụ làm rõ vì sao overlap, cùng nhãn hoạt động, cùng miền ReLU hoặc membership đơn lẻ đều chưa đủ. Phân tích chi phí đưa ra bất đẳng thức hòa vốn, không khẳng định speedup. Hệ thống giả thuyết cuối báo cáo phân biệt kết quả đại số, kết quả phụ thuộc giả thiết và câu hỏi còn mở. Mô hình cũ trong repo được xem là hồ sơ lịch sử; nó không quyết định kiến trúc lý thuyết mới.

Từ khóa: time-series; HAPT; decision invariance; sliding window; certified bounds; Lipschitz; IBP; CROWN; structured domain; amortization.

Mục lục

Cách đọc và mức độ khẳng định **4**

1 Executive brief **4**

1.1 Problem and decision contract 4
1.2 Data and label contract 4
1.3 Frozen reference architecture 5
1.4 Research questions and hypotheses 5
1.5 Domain, event, and certificate semantics 6
1.6 Reference classes and architecture audit 6

2 Feasibility baseline results **6**

2.1 Objectives, split subjects, and pipeline 9
2.2 Certificate lifecycle and architecture-specific firewall 10
2.3 Grounding and research gap 11
2.4 Evidence status and roadmap 11

3 Source and reproducibility contract **11**

I Week 2 — Dữ liệu và quan hệ trực tiếp với bài toán **12**

4 Data specification: từ đại lượng vật lý đến tensor **12**

4.1 Nguồn, ý nghĩa và đơn vị 12
4.2 Windowing và phép đếm 13
4.3 Vector hóa không làm mất cấu trúc, nhưng có thể che cấu trúc 13

5 Nhãn, preprocessing và tính hợp lệ của phép so sánh 14
5.1 Nhãn hoạt động và nhãn window . . . 14
5.2 Phân bố lớp và giới hạn của hồ sơ dữ liệu hiện có . . . 14
5.3 Normalization và đơn vị của perturbation . . . 16
5.4 Split và phụ thuộc giữa window . . . 16

6 Vì sao dữ liệu này liên quan trực tiếp đến ECDR? 16
6.1 Toán tử dịch và phần tín hiệu mới . . . 16
6.2 Overlap không suy ra khoảng cách nhỏ . . . 17
6.3 Từ data identity đến miền cần chứng nhận . . . 17
6.4 Marginal coverage khác joint coverage trong không gian nhiều chiều . . . 18

7 Reference CNN như một đối tượng lý thuyết 18
7.1 Hai cấp mô hình cần tách rõ . . . 18
7.2 Vì sao không thể suy latency từ MAC hoặc overlap? . . . 19
7.3 Các đại lượng cần đo khi chọn reference sau này . . . 19

II Week 3 — Cơ sở toán học và hệ thống giả thuyết 20

8 Certification contract và problem formulation 20

9 Decision regions: điều kiện cần, đủ và tồn tại 20

10 Những khẳng định vô điều kiện không thể có 21

11 Lipschitz–margin certification 22

12 IBP: suy ra cận bằng interval arithmetic 22
12.1 Affine, convolution và activation . . . 22
12.2 Dependency loss và nhu cầu cả lower/upper . . . 23

13 CROWN/LiRPA và hình học miền chứng nhận 23
13.1 Relaxation của ReLU và cận margin . . . 23
13.2 Support function: vì sao chọn miền là một bài toán riêng . . . 24
13.3 Ví dụ tính đầy đủ: cấu trúc giúp khi nào? . . . 24
13.4 Normalization, containment và domain identity . . . 25
13.5 Event-conditioned selection và bài toán chọn miền . . . 25

14 Từ wave data đến exact feature và margin identities 25
14.1 Giả thiết kiến trúc chuyên biệt A1–A6 . . . 25
14.2 Tính toán cho cấu hình HAPT lý thuyết và các giới hạn . . . 27

15 Membership: đúng, rẻ theo bậc, và rẻ thực tế **27**

16 Reuse một bước và nhiều bước **27**
16.1 One-step composition 27
16.2 Fixed-anchor multi-step certificate 28
16.3 Finite-horizon wave certificate: một cách giải không cần exact feature state . . 28

17 Từ số thực đến chương trình số hữu hạn **29**

18 Amortized cost và giới hạn của claim hiệu quả **29**
18.1 Accounting chính xác trước mô hình trung bình 29
18.2 Tính nhạy cảm đầy đủ, không dùng làm benchmark 30
18.3 Build amortization theo số hit/certificate 30

19 Hệ thống giả thuyết nghiên cứu và cách phân biệt đúng/sai **30**
19.1 Các nhóm giả thiết 30
19.2 Thiết kế kiểm chứng giả thuyết sau báo cáo lý thuyết 32

20 Tổng hợp mức độ chứng minh và câu trả lời nghiên cứu **33**

A Nguồn, tính tái lập và ranh giới với implementation cũ **34**

B Bảng ký hiệu **34**

Cách đọc và mức độ khẳng định

"Chứng minh dữ liệu" có hai nghĩa cần tách rõ. Ý nghĩa cảm biến, đơn vị, vị trí thu và cách gán nhãn dựa vào hồ sơ thu thập của HAPT; không thể suy ra chúng chỉ từ một ma trận số. Shape, chỉ số cửa sổ, số phần tử chồng lấn và các hệ quả toán học được suy ra từ định nghĩa, rồi đối chiếu với dữ liệu lưu.

Trong báo cáo, **đẳng thức cấu trúc** đúng với mọi chuỗi hữu hạn thỏa định nghĩa, không cần giả định chuỗi mượt hoặc cùng hoạt động. **Định lý có điều kiện** ghi rõ điều kiện về miền, mô hình, cận hoặc số học. **Giả thuyết nghiên cứu** là phát biểu cần dữ liệu hay phép đo để kiểm tra. "Vô điều kiện" không được hiểu là có thể bỏ mọi giả thiết: một bảo đảm universal cho mọi classifier và mọi đầu vào khác anchor là sai, như các phản ví dụ sẽ chỉ ra.

Mỗi tuần có câu hỏi và tiêu chí hoàn thành riêng. Bản tổng hợp này giữ ba phần độc lập; các bản LaTeX/PDF riêng của từng tuần được cung cấp cùng thư mục để trình bày tuần nào thì dùng đúng tuần đó. Ngày biên soạn không phải ngày thực nghiệm. Các phép tính minh họa không phải kết quả đo trên thiết bị.

1 Executive brief

This Week 1 document fixes the research question, reference contract, evidence boundaries, and experimental plan for Event-Conditioned Certified Decision Reuse (ECDR) on the HAPT smartphone inertial-sensing data. The primary reference is a new, frozen twelve-class SmallCNN1D specification. The historical six-class checkpoint and the earlier valid-convolution/GAP theory remain provenance only. The completed feasibility baseline is reported below; it does not establish ECDR certification or net savings.

1.1 Problem and decision contract

Let $X_t \in \mathbb{R}^{6\times 128}$ be a raw sensor window and let P be fixed per-channel z-score preprocessing, fitted on training subjects only. The reference function is $F = f_\theta \circ P$, with logits $F(X) \in \mathbb{R}^{12}$ and deterministic tie-breaking. The reference decision is $h(X) = \arg\max_k F_k(X)$. An ECDR policy may reuse a previous decision only when its certificate proves that the current input belongs to a region on which the same fixed reference decision holds. The primary safety target is therefore $\hat{h}_{\mathrm{ECDR}}(X) = h(X)$ with zero disagreements over the declared evaluation scope. Agreement with the reference is distinct from agreement with ground-truth labels.

The main research question is: for the frozen SmallCNN1D K=12 reference on HAPT, can an event-conditioned certificate preserve every reference decision while reducing total end-to-end inference cost under a declared streaming workload? Cost includes reference forward evaluation, preprocessing, event detection, membership tests, certificate construction or reuse, fallback evaluation, and I/O or scheduling overhead. Forward-only timing cannot establish a net saving.

1.2 Data and label contract

The source is the UCI Smartphone-Based Recognition of Human Activities and Postural Transitions dataset [1], sampled at 50 Hz with three accelerometer and three gyroscope channels. Windows are 128 samples with stride 64; each window is tied to its recording and

raw annotation coordinates. Subject-disjoint splits are fixed as 17 training, 4 validation, and 9 test subjects. Channel order is $[a_x, a_y, a_z, g_x, g_y, g_z]$: raw accelerometer channels are measured in g and gyroscope channels in radians per second. Windows are 2.56 seconds long and advance by a 1.28-second step. Windows never cross recordings. Normalizer statistics are fit across all supervised TRAIN windows and recordings; validation and test never enter the fit. The inputs are raw sensor signals, not the UCI 561-feature representation.

The split audit contains 9,978 full train-stream windows, 2,422 validation windows, and 5,053 test-stream windows. The supervised pure-or-dominant-at-least-0.6 policy contains 6,955 train, 1,751 validation, and 3,572 test windows. The pure-basic total is 10,017 across the corpus; these are different denominators. These counts were reproduced by the fresh audit and recorded in the run manifest. Pure windows and majority windows are distinct. Ambiguous or unlabeled stream windows remain in full-stream denominators and are excluded from supervised classification only under the declared policy. The annotation coordinate convention and the mapping from samples to windows must be recorded with each run.

The transition snapshot has 344 pure transition windows and 10,017 pure basic windows among 10,361 pure windows. Existing support gates therefore remain failed for a high-quality twelve-class training claim. The explicit current decision is to permit an exploratory K=12 feasibility reference with the pure-or-dominant policy, while retaining the status exploratory and making no claim that the historical G2 quality gate passed.

1.3 Frozen reference architecture

The K=12 contract is: input $(B, 6, 128)$; same-padded Conv1D 6→32, kernel 5, padding 2, followed by BatchNorm, ReLU and MaxPool2; same-padded Conv1D 32→64, kernel 3, padding 1, followed by BatchNorm, ReLU and MaxPool2; same-padded Conv1D 64→64, kernel 3, padding 1, followed by BatchNorm and ReLU; Flatten of 2,048 features; Linear 2,048→128, ReLU; and Linear 128→12. The executed trainable parameter count is 283,692; shape and parameter checks passed on the instantiated K=12 model. BatchNorm evaluation uses frozen running statistics; a checkpoint and its preprocessing parameters are an inseparable reference identity.

The operational checkpoint was selected after the completed training and evaluation run. It uses seeds 42, 43, and 44; at most 30 epochs; Adam with learning rate 10^{-3} and weight decay 10^{-4}; cosine scheduling; and patience 10. Epoch and seed selection use validation macro-F1. Test evaluation occurs after selection. Required outputs include accuracy against ground truth, macro-F1, a 12-class confusion matrix, per-class recall, reference-decision agreement, point-margin distributions, and timing by declared scope. These outputs are recorded for the completed feasibility run. Adjacent prediction stability is measured for the snapshot, while ECDR/reference agreement is not established; certificate and full ECDR cost outputs remain pending.

1.4 Research questions and hypotheses

RQ1 (reference quality) What classification accuracy and per-class recall does the new K=12 reference achieve against declared ground truth?

RQ2 (decision preservation) Does ECDR preserve the reference decision with zero disagreements on stable and transition windows under the specified certificate and lifecycle rules?

RQ3 (coverage and cost) At what event-conditioned coverage does ECDR reduce total end-to-end cost relative to evaluating the reference on every window, and how does that

compare with a fixed fair-cost policy?

RQ4 (soundness) Which certificate bounds, membership predicates, and lifecycle obligations are executable on this graph?

The hypothesis ledger is conditional. H1 predicts that stable windows will have more stable adjacent reference predictions than transition windows; this is not ECDR/reference agreement; the current snapshot measures it descriptively from 2,560/2,617 stable pairs versus 23/44 transition pairs. H2 predicts that event-conditioned certified coverage can improve at a fixed matched total cost; this is proposed and requires a fair end-to-end benchmark. H3 is a derived theorem obligation: if, for a candidate region $\mathcal{S}_r$ and predicted class c, every competing margin satisfies $\inf_{X \in \mathcal{S}_r}(F_c(X) - F_j(X)) > 0$ for $j \neq c$, then $h(X) = c$ throughout that region. This implication is mathematical, not a validated runtime result; executable bound, arithmetic, membership, and lifecycle checks remain pending. H4 predicts net savings only in an operating regime whose complete cost is measured.

1.5 Domain, event, and certificate semantics

An anchor is a specific window X^r actually evaluated by the frozen reference, with trusted class $c = h(X^r)$. A candidate region is a set of admissible windows, a certificate is a sound lower-bound statement over that region, and membership is the runtime predicate that decides whether a new window belongs to it. These are separate objects. Event descriptors are candidate signals for choosing when to rebuild or test a certificate; they do not prove coverage by smoothness. The whole-domain condition above is a derived condition over all 11 competing margins, not evidence that the condition holds for the current checkpoint. Reference weights, BatchNorm running statistics, preprocessing, tie-breaking, and arithmetic mode must remain fixed across a certificate's lifecycle. Cached hits do not establish a new trusted anchor: reuse is allowed only for a valid certificate and membership result, otherwise the system falls back to the frozen reference.

1.6 Reference classes and architecture audit

The class IDs are fixed as follows: 1 WALKING, 2 WALKING_UPSTAIRS, 3 WALKING_DOWNSTAIRS, 4 SITTING, 5 STANDING, 6 LAYING, 7 STAND_TO_SIT, 8 SIT_TO_STAND, 9 SIT_TO_LIE, 10 LIE_TO_SIT, 11 STAND_TO_LIE, and 12 LIE_TO_STAND. The order is part of the checkpoint identity.

2 Feasibility baseline results

The full pipeline completed with exit code 0 and 17 internal verification checks. Validation selected seed 43 at epoch 8 by macro-F1 (0.8467853). The selected checkpoint is `selected_best.pt`, SHA-256 8ffc5dd8eb0e9cdf832160d074f3ae816ae6cba02adf7214a63a8b623303adb1; the train-only preprocessing identity is aa8e1cc20829307187e0a78200f9957f7dd068b1dc26063c2720ad832bb2fd6e. The three seeds selected epochs 14, 8, and 9 for seeds 42, 43, and 44; early stopping means the histories must not be described as 30 completed epochs.

On the supervised test denominator of 3,572, selected seed 43 achieved accuracy 0.8905375 and macro-F1 0.7762645. Across seeds, accuracy was 0.8889511 $\pm$ 0.0016849 and macro-F1 was 0.7689781 $\pm$ 0.0053332, where the spreads are population standard deviations across three seeds, not confidence intervals. The full test stream contains 5,053 windows.

Bảng 1: Frozen K=12 architecture audit.

Layer	Input	Output	Trainable parameters	Role
Input	$B \times 6 \times 128$	$B \times 6 \times 128$	0	Raw six-channel window
Conv1 (same, k5,p2)	6×128	32×128	992	Local temporal features
BN1+ReLU+Pool2	32×128	32×64	64	Frozen eval affine and downsample
Conv2 (same, k3,p1)	32×64	64×64	6,208	Higher-level features
BN2+ReLU+Pool2	64×64	64×32	128	Frozen eval affine and downsample
Conv3 (same, k3,p1)	64×32	64×32	12,352	Final temporal features
BN3+ReLU	64×32	64×32	128	Fixed evaluation normalization
Flatten	64×32	2,048	0	Preserve positional features
Linear+ReLU	2,048	128	262,272	Dense decision representation
Linear head	128	12	1,548	Twelve logits
Total			283,692	Executed trainable count; shape and parameter checks passed

Bảng 2: Per-seed selection and test variability.

Seed	History length	Best epoch	Val macro-F1	Test accuracy	Test macro-F1
42	24	14	.836829	.886618	.767022
43	18	8	.846785	.890538	.776265
44	19	9	.836958	.889698	.763648

The selected-seed confusion matrix uses row and column IDs 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 in the exact class order above; rows are true classes and columns are predicted classes:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	508	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	16	488	15	0	0	0	2	0	0	3	2	11
3	4	2	484	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4	0	21	0	459	57	0	1	2	1	0	5	0
5	0	3	0	106	483	0	1	0	1	0	2	1
6	0	0	0	0	0	583	0	0	0	0	3	0
7	1	2	0	4	1	0	32	3	1	0	1	0
8	0	2	0	1	7	0	1	21	0	0	0	0
9	0	0	0	0	1	6	0	0	33	0	11	0
10	0	1	0	2	0	0	0	0	0	27	1	15
11	0	1	1	2	0	4	2	0	20	0	36	2
12	0	3	2	0	0	0	1	1	0	5	2	27

Adjacent prediction stability is descriptive only: among 5,034 valid adjacent pairs (18 recording-boundary/gap pairs excluded), pure stable pairs agreed 2,560/2,617 (97.8219%), pure transition pairs 23/44 (52.2727%), and mixed other pairs 1,399/2,373 (58.9549%). This supports H1 descriptively for this snapshot, but transition support is small and this is not

Bảng 3: Pure-plus-majority support by split; each cell is windows/subjects.

ID	Class	Train	Val	Test
1	WALKING	1077/17	246/4	531/9
2	WALKING_UPSTAIRS	973/17	247/4	537/9
3	WALKING_DOWNSTAIRS	894/17	231/4	492/9
4	SITTING	1103/17	289/4	546/9
5	STANDING	1206/17	312/4	597/9
6	LAYING	1188/17	316/4	586/9
7	STAND_TO_SIT	79/17	19/4	45/9
8	SIT_TO_STAND	53/17	13/4	32/9
9	SIT_TO_LIE	90/17	26/4	51/9
10	LIE_TO_SIT	89/17	15/3	46/9
11	STAND_TO_LIE	119/17	18/3	68/9
12	LIE_TO_STAND	84/17	19/4	41/9

Bảng 4: Selected-seed class support, recall and F1 (supervised test, $n = 3572$).

ID	Class	Support	Recall	F1
1	WALKING	531	.9567	.9585
2	WALKING_UPSTAIRS	537	.9088	.9208
3	WALKING_DOWNSTAIRS	492	.9837	.9528
4	SITTING	546	.8407	.8196
5	STANDING	597	.8090	.8429
6	LAYING	586	.9949	.9890
7	STAND_TO_SIT	45	.7111	.7356
8	SIT_TO_STAND	32	.6563	.7119
9	SIT_TO_LIE	51	.6471	.6168
10	LIE_TO_SIT	46	.5870	.6667
11	STAND_TO_LIE	68	.5294	.5496
12	LIE_TO_STAND	41	.6585	.5510

ECDR/reference certification or a population-level independent test.

CPU timing used one thread, FP32, batch shape $1 \times 6 \times 128$, 100 warmup calls and 1,000 varied-input timed calls. Forward-only mean/p50/p95 were 0.173376/0.165034/0.215291 ms; reference-core preprocessing plus forward mean/p50/p95 were 0.201103/0.183905/0.287375 ms. Both scopes exclude raw acquisition, windowing, events, certificate construction, membership, cache overhead and disk I/O. No speedup or net-cost claim follows. The winning point margin median was 5.9782 and the supervised ground-truth margin median 7.5746; these are empirical point margins, not certified bounds. The lowest selected transition recall was STAND_TO_LIE, 36/68 = 0.5294.

No ECDR runtime certificate agreement has been computed. Formal certificate agreement and full net-cost evaluation remain future work; the G2 quality gate is HOLD because transition support is insufficient, even though the Week 1 feasibility baseline and independent baseline-artifact verification are complete.

The independent baseline artifact verifier for this Week 1 feasibility run passed 65/65 checks with zero failures. Receipt: output/week1_closeout_20261102/reference/independent_verification.json. It recomputed the 131 source/data hashes, bound the 6,955 training windows and IDs to the train-only normalizer, checked all three histories, selection, confu-

sion matrix, per-class precision/recall/F1 and Wilson values, reproduced all three-seed CPU batch-512 predictions, validated CSV IDs/class order/margins, 5,034 adjacent pairs and gap mask, and checked timing metadata. The finite batch-1 versus batch-512 check matched labels for all 5,053 stream windows with zero disagreements and maximum absolute logit difference $9.5367431640625 \times 10^{-6}$. This is an independent baseline-artifact consistency pass, not a formal certificate verifier and not an ECDR safety claim; the strict certificate verifier remains a Week 3 task. The G2 quality gate remains HOLD because transition support is insufficient, and net cost remains unestablished.

The historical parameterized `SmallCNN1D` implementation is reused to instantiate K=12 when supplied the new class count. Its K=6 configuration and old checkpoints remain historical and cannot transfer metrics or certificates. BatchNorm statistics are fixed in evaluation mode; the official PyTorch 2.14 BatchNorm contract is cited in the bibliography [2].

2.1 Objectives, split subjects, and pipeline

The objectives are separate: (O1) measure classification accuracy and per-class recall against ground truth; (O2) measure reference-decision agreement with a strict zero-disagreement target; and (O3) measure net end-to-end cost against a full-reference baseline. A single score cannot substitute for these three.

The split audit artifact `data/split_audit.json` lists train subjects 1,3,5,6,7,8,11,14,15,16,17,19,21,22,23,25,26, validation subjects 27,28,29,30, and test subjects 2,4,9,10,12,13,18,20,24; it reports subject-disjoint and recording-disjoint checks with zero issues.

The reproducible pipeline is: (1) load raw HAPT recordings and annotations; (2) construct recording-local 128-sample windows at stride 64; (3) attach raw annotation spans and apply the declared pure/dominant label rule; (4) join the fixed subject split; (5) fit channel means and standard deviations across all supervised training windows only, then reuse them for validation and test; (6) instantiate and count the K=12 graph; (7) train three seeds with the declared protocol and select by validation macro-F1; (8) evaluate test after selection; (9) run agreement, certificate and cost experiments separately. The normalization fit spans training windows across records; windows themselves never cross recording boundaries.

The sole pipeline entry point is `scripts/week1_reference_pipeline.py`. The help-verified all-run command is `./.venv/bin/python scripts/week1_reference_pipeline.py all --output-dir output/week1_closeout_20261102/reference --epochs 30 --seeds 42,43,44 --device cpu`. No legacy K=6 command or nonexistent K=12 config is presented as a reproduction command. A fresh reproduction must substitute a new output directory; the recorded directory is immutable evidence. The run record must preserve run ID, command, environment, checkpoint hash, model config hash, preprocessing hash, data manifest hash, and seed.

The current audit artifact is run `week1_ref_1793620216_9d6c1d85`, created 2026-11-02T11:50:16Z, with pipeline hash 1ef93101f658f8a18ebf19f0c8743ec5311ffe94933aee3505be6ec29a0be4d6. It covers 131 source/data hashes, 122 raw sensor files, 17,453 windows from 61 recordings, float32 shape $17{,}453 \times 6 \times 128$, zero raw-slice mismatches, zero label-builder mismatches, and verified aligned overlap for all pairs. A one-sample offset changes 98 window policy/label assignments; this is an explicit provenance caveat and does not change the current run. The CPU environment is Xeon W-11855M, Python 3.11.15, PyTorch 2.14.1+cpu, NumPy 2.4.6, pandas 3.0.6, one thread. These are audit and feasibility results, not a quality-gate pass; ECDR certification and net-cost evaluation remain pending.

Bảng 5: Feasibility outputs and remaining external dependencies.

Field	Evidence	Status
Per-class support/recall	Selected test table, all 12 classes	VERIFIED RUN
Confusion matrix	12 by 12 with class IDs 1–12	VERIFIED RUN
Adjacent stability	5,034 valid pairs, stable/transition strata	VERIFIED DESCRIPTIVE
Reference timing	Mean/p50/p95 preprocessing plus forward	VERIFIED BASELINE
Three-seed variability	Selected epochs and population spread	VERIFIED RUN
ECDR/reference agreement	Runtime certificate comparison	NOT ESTABLISHED
Certificate and net cost	Formal certificate verifier and full ECDR benchmark	WEEK 3 DEPENDENCY

Bảng 6: Hypothesis ledger and measurement boundary.

ID	Basis	Test	Status
H1	Stable/transition event distinction	Adjacent reference-prediction stability; 2,560/2,617 versus 23/44, descriptive only	MEASURED DESCRIPTIVE
H2	Event-conditioned reuse may avoid unnecessary rebuilds	Future matched-cost coverage, fallback rate and certificate-failure rate, stratified by pure-basic, pure-transition and mixed windows; exclude cross-recording/gap pairs	PROPOSED
H3	All 11 positive regional margins imply one class	Sound bound, membership and lifecycle obligations	DERIVED
H4	Reuse can save net cost in a workload regime	Full end-to-end timing including fallback and overhead	PROPOSED

2.2 Certificate lifecycle and architecture-specific firewall

Reuse is permitted only when a valid certificate exists and membership holds. Otherwise the system falls back to the fixed reference evaluation. A hit does not renew the trusted anchor. Model or preprocessing changes invalidate the certificate, as do recording or gap-boundary changes that violate the declared region. The mathematical condition quantifies every point in the candidate region and every one of the 11 competing classes; it does not assume that a stable window is correct, and point margins are not regional bounds.

The exact overlap between adjacent stride-64 windows is 64 samples across six channels, hence 384 shared coordinates. This is a reuse opportunity, not a zero-difference input: the remaining coordinates change, and the full-input distance must be computed under the declared norm if a bound requires it. The old valid-convolution/GAP feature cancellation formulas are therefore firewalled from this BatchNorm–MaxPool–Flatten graph. Week 3 must derive or verify bounds on this actual graph.

Bảng 7: Native Week 1 evidence register.

ID	Scope and artifact	Status
W1-01	Project brief, research grounding and targeted primary literature	VERIFIED
W1-02	K=12 lock, class order and frozen checkpoint contract	VERIFIED RUN
W1-03	Exact architecture graph and 283,692 trainable parameters	VERIFIED RUN
W1-04	Executed full reference pipeline and reproducibility artifacts	VERIFIED RUN
W1-05	Transition label policy and support blocker	VERIFIED SNAPSHOT
W1-06	Main research question and separated objectives	VERIFIED
W1-07	Evidence register with claim status	VERIFIED
W1-08	Sensor/data full contract and denominators	VERIFIED SNAPSHOT
W1-09	Hypothesis ledger H1–H4	MEASURED/PROPOSED/DERIVED
W1-10	Stable/transition decision stability plus future coverage/fallback/cost stratification	VERIFIED DESCRIPTIVE + PROPOSED
W1-11	Week roadmap and dependencies	VERIFIED
W1-12	English presentation and editable artifacts	VERIFIED

2.3 Grounding and research gap

The targeted primary literature covers Lipschitz-margin certification [4], IBP [5], CROWN and auto-LiRPA [6, 7] for sound bounds; StreamiNNC and TinyDejaVu [11, 12] for streaming reuse or sensor-stream efficiency; and LipCache/GuardNet [13] for certified caching boundaries. These works motivate the questions but do not establish a result on this HAPT contract. No novelty, universal speedup, or superiority claim is made here. A GuardNet certificate must not be described as a certificate for a different MainNet without matching the reference boundary. The earlier Conv-valid–ReLU–GAP derivation is architecture-specific and is not transferred to the BatchNorm–MaxPool–Flatten reference.

2.4 Evidence status and roadmap

Evidence is labeled VERIFIED (read from a source artifact and checked), DERIVED (a logical consequence whose premises remain to be checked), PROPOSED (a planned measurement or method), or NOT-ESTABLISHED. Week 1 closes the brief, data and architecture scope lock, and a feasibility baseline. Week 2 documents why each data and deep-model component is used. Week 3 checks certificate mathematics and executable bounds on the actual graph. GAP-specific formulas from the old theory and any deep revisions are dependencies for later weeks, not Week 1 results.

3 Source and reproducibility contract

Every reported number must cite a run ID, pipeline script, command, environment and provenance hash. The closeout register records source file, scope, denominator, status, and whether a statement is current, historical, or proposed. The parameterized `scripts/backbone.py` implementation can instantiate the current K=12 graph; the K=6

Bảng 8: Targeted related-work boundary.

Work	Reference guaranteed	Payload/domain	Cost/evidence boundary
Lipschitz-margin [4]	Perturbation margin under stated norm	Classifier robustness	No HAPT ECDR cost result
IBP/CROWN/auto-LiRPA [5, 6, 7]	Sound bounds when relaxations and arithmetic hold	Neural-network regions	Bound runtime is method/graph dependent
StreamiNNC [11]	Streaming CNN computation reuse	Shifted windows; padding caveats	Efficiency evidence is workload-specific
TinyDejaVu [12]	Sensor-stream inference design	MCU RAM and latency	No transfer of benchmark numbers
LipCache/GuardNet [13]	Certified cache proxy boundary as defined by the work	Edge image service	GuardNet/MainNet scope must not be conflated

configuration and old checkpoints are historical evidence only and cannot transfer metrics or certificates. User acceptance is not asserted by this document.

Phần I

Week 2 — Dữ liệu và quan hệ trực tiếp với bài toán

4 Data specification: từ đại lượng vật lý đến tensor

4.1 Nguồn, ý nghĩa và đơn vị

HAPT có raw inertial recordings và một nhánh vector đặc trưng được dựng sẵn. Trong hướng này, input là *raw sensor window*, không phải vector 561 features. Hồ sơ HAPT mô tả điện thoại đeo ở eo, 30 người, accelerometer ba trục và gyroscope ba trục lấy mẫu 50 Hz [3]. Metadata của dataset là nguồn cho ý nghĩa vật lý; những con số trong raw file chỉ là phép đo biểu diễn các đại lượng đó.

Đặt $\tau_n = n/f_s$, $f_s = 50\,\text{Hz}$. Một sample là

$$s[n] = [a_x[n], a_y[n], a_z[n], \omega_x[n], \omega_y[n], \omega_z[n]]^\top \in \mathbb{R}^6. \tag{1}$$

Ba a là gia tốc theo ba trục, đơn vị g; $1g = 9.80665\,\text{m/s}^2$. Ba ω là vận tốc góc, đơn vị rad/s theo README đi kèm. Raw acceleration có thể chứa thành phần trọng lực; không được gọi toàn bộ raw acc là body acceleration đã tách trọng lực nếu chưa áp phép tách đó. Tính căn chỉnh acc/gyro, thứ tự kênh và recording identity là một phần data contract.

Bảng 9: Các cấp biểu diễn và vai trò của chúng.

Cấp	Không gian	Ý nghĩa trong ECDR
Sample $s[n]$	$\mathbb{R}^6$	Một thời điểm; chưa đủ lịch sử để gọi là window
Recording S	$\mathbb{R}^{6\times T}$	Chuỗi liên tục của một recording
Window X_t	$\mathbb{R}^{6\times 128}$	Một query của classifier
Vector x_t	$\mathbb{R}^{768}$	Cùng dữ liệu theo một thứ tự flatten cố định
New wave U_t	$\mathbb{R}^{6\times 64}$	Mẫu mới đi vào khi dịch 64 bước
Feature $H(X_t)$	Phụ thuộc kiến trúc	Biểu diễn được mạng tính; khác raw data
Region $\mathcal{S}_r$	Tập con của input space	Tập query cần chứng nhận

4.2 Windowing và phép đếm

Với recording có T sample, đặt $W = 128$, stride $s = 64$ và chỉ tạo cửa sổ nằm trọn trong recording:

$$X_t[:, i] = s[ts + i], \qquad i = 0, \dots, W-1, \quad t = 0, \dots, n_T - 1. \tag{2}$$

Các chỉ số đã được quy về zero-based. Nếu source annotation dùng quy ước khác, phải chuyển sang quy ước này trước khi gán nhãn.

Mệnh đề 4.1 (Số window của một recording)**.** *Với $T \geq W$, số window stride s là*

$$n_T = 1 + \left\lfloor \frac{T - W}{s} \right\rfloor. \tag{3}$$

Nếu $T < W$ thì $n_T = 0$.

Chứng minh. Điều kiện hợp lệ của start là $0 \leq ts$ và $ts + W \leq T$. Vì t nguyên không âm, $0 \leq t \leq \lfloor (T - W)/s \rfloor$. Đếm các giá trị nguyên thu được công thức. Không nối recording nên tổng corpus là $\sum_r n_{T_r}$. □

Các phép quy đổi thời gian và dung lượng là

$$CW = 6 \times 128 = 768, \qquad W/f_s = 2.56\,\text{s}, \tag{4}$$

$$s/f_s = 1.28\,\text{s}, \qquad 1 - s/W = 50\%, \tag{5}$$

$$Cs = 384, \qquad C(W - s) = 384. \tag{6}$$

Một tensor float32 window chứa $768 \times 4 = 3072$ byte, tức 3 KiB, chưa gồm metadata hay allocator overhead. Nhịp tạo window sau warm-up là $f_s/s = 0.78125$ window/s. Khoảng cách từ timestamp sample đầu đến sample cuối là $(W-1)/f_s = 2.54$ s; cách gọi window 2.56 s dùng thời lượng W chu kỳ lấy mẫu. Hai quy ước thời gian này cần được phân biệt.

4.3 Vector hóa không làm mất cấu trúc, nhưng có thể che cấu trúc

Chọn channel-major vectorization

$$x_{cW+i} = X[c, i], \quad 0 \leq c < C, \quad 0 \leq i < W. \tag{7}$$

Phép này là song ánh tuyến tính giữa hai biểu diễn; $\|x\|_2 = \|X\|_F$. Nếu chỉ đổi thứ tự bằng permutation P, $P^\top P = I$ nên norm Euclidean không đổi. Tuy nhiên, cấu trúc convolution và adjacency phải được chuyển cùng thứ tự. Việc viết $x \in \mathbb{R}^{768}$ không khiến 768 tọa độ độc lập về thống kê và cũng không biến mọi phương hướng perturbation thành có ý nghĩa vật lý.

5 Nhãn, preprocessing và tính hợp lệ của phép so sánh

5.1 Nhãn hoạt động và nhãn window

Dataset có 12 nhãn, gồm sáu hoạt động cơ bản và sáu chuyển tư thế. Một nhãn đoạn $[a, b)$ nghĩa là sample $a, \dots, b-1$ thuộc hoạt động đó. Đặt

$$n_k(X) = \sum_{i=0}^{W-1} \mathbf{1}\{\ell[ts+i] = k\}, \quad n_0(X) = W - \sum_{k=1}^{12} n_k(X), \tag{8}$$

trong đó 0 là chưa annotation, không phải lớp hoạt động thứ 13. Window pure nếu có k sao cho $n_k = W$; unlabeled nếu $n_0 = W$; majority nếu không pure và $\max_k n_k/W \geq 0.6$; các window còn lại ambiguous. Với $W = 128$, ngưỡng majority là $\lceil 0.6 \times 128 \rceil = 77$ sample. Mẫu số là toàn bộ 128 sample, không phải chỉ sample đã annotation.

Mệnh đề 5.1 (Window pure nằm trong một span)**.** *Với span half-open $[a, b)$ và lưới start ms, số window nằm trọn trong span và recording dài T là*

$$n_{[a,b)} = \max\left(0, \left\lfloor \frac{\min(b-W, T-W)}{s} \right\rfloor - \left\lceil \frac{\max(a,0)}{s} \right\rceil + 1\right). \tag{9}$$

Chứng minh. Window nằm trọn khi $a \leq ms$ và $ms + W \leq b$, đồng thời $0 \leq ms \leq T - W$. Lấy ceil ở cận dưới, floor ở cận trên và đếm số nguyên. □

Span ngắn hơn W không có pure window. Điều này giải thích bằng cơ chế đếm vì sao chuyển tư thế ngắn có thể ít pure support. Tổng theo span chỉ đúng không đếm trùng nếu các span đã chuẩn hóa và không chồng lấn; hai span cùng nhãn liền nhau có thể cần hợp nhất trước khi đếm pure windows.

5.2 Phân bố lớp và giới hạn của hồ sơ dữ liệu hiện có

Nguồn bảng: `data/g2_class_support.json`; các count đã được đếm lại từ manifest Parquet trong lượt biên soạn và khớp artifact. Tổng transition pure là $10361 - 10017 = 344$, chiếm khoảng 3.32% pure corpus. Bảng mô tả phụ thuộc convention annotation/window được code cũ sử dụng; báo cáo không khẳng định đã xác nhận lại nguồn gốc zero-/one-based của annotation. Hướng lý thuyết mới dùng K tổng quát, với $K = 12$ cho schema đầy đủ. Kết quả của checkpoint 6 lớp cũ không được chuyển thành bằng chứng về classifier 12 lớp.

Corpus local có 17453 windows trên 61 recordings; các policy counts là 10361 pure, 1917 majority, 1588 ambiguous, 3587 unlabeled, tổng đúng 17453. Con số 10929 instances trong metadata UCI thuộc nhánh đặc trưng được dựng sẵn, không phải số raw samples hay tổng windows của policy local. Các số audit được dẫn để mô tả data, không để chọn architecture lý thuyết.

Bảng 10: Pure windows theo lớp trong artifact audit cũ. Đây là bảng mô tả local window policy; không phải phân bố population hoặc kết quả CNN 12 lớp.

ID	Hoạt động	Train	Val	Test	Tổng
1	WALKING	965	221	474	1660
2	WALKING_UPSTAIRS	814	205	449	1468
3	WALKING_DOWNSTAIRS	734	189	394	1317
4	SITTING	991	261	484	1736
5	STANDING	1099	286	541	1926
6	LAYING	1090	288	532	1910
7	STAND_TO_SIT	19	5	15	39
8	SIT_TO_STAND	5	1	6	12
9	SIT_TO_LIE	36	16	25	77
10	LIE_TO_SIT	30	6	18	54
11	STAND_TO_LIE	65	7	40	112
12	LIE_TO_STAND	30	5	15	50
	Tổng 12 lớp	5878	1490	2993	10361
	Riêng 6 lớp cơ bản	5693	1450	2874	10017

Bảng 11: Các denominator khác nhau trong snapshot local.

Tập	Train	Val	Test
Subjects	17	4	9
Toàn bộ window	9978	2422	5053
Pure 12 lớp	5878	1490	2993
Pure 6 lớp	5693	1450	2874

5.3 Normalization và đơn vị của perturbation

Với mean μ_c và scale $\sigma_c > 0$ fit chỉ trên train, đặt

$$Z[c,i] = \frac{X[c,i] - \mu_c}{\sigma_c}, \qquad z = \mathcal{P}(x) = D_\sigma^{-1}(x - \mu). \tag{10}$$

D_σ lặp scale của từng kênh theo thời gian. Mean và scale không được fit lại trên từng query nếu certificate tham chiếu preprocessing cố định. Nếu dùng filter, resample, clipping hoặc gravity separation, chúng cũng phải nằm trong $\mathcal{P}$; filter có state phải được đưa vào state của bài toán, hoặc đầu vào chứng nhận phải là output filter đã cố định.

Mệnh đề 5.2 (Biến đổi budget và metric). *Với normalization affine cố định, raw diagonal budget b^{raw} tương đương normalized budget $b_i = b_i^{\text{raw}}/\sigma_i$. Ngoài ra*

$$\left\|\mathcal{P}(x) - \mathcal{P}(x')\right\|_2^2 = \sum_i \frac{(x_i - x_i')^2}{\sigma_i^2}. \tag{11}$$

Chứng minh. Lấy hiệu hai vế của (10), rồi chia từng bất đẳng thức $|x_i - x_i'| \le b_i^{\text{raw}}$ cho $\sigma_i > 0$. Bình phương và cộng cho công thức metric. □

Raw Euclidean distance cộng bình phương gia tốc và vận tốc góc có nhiều đơn vị. Giá trị của nó phụ thuộc scale đo. Normalization định nghĩa một metric có trọng số rõ ràng; nó không tự chứng minh metric này phù hợp với decision boundary. Tuyên bố "features nằm trong $[-1, 1]$" của nhánh 561 features không được mặc nhiên áp cho raw signals hoặc z-score.

5.4 Split và phụ thuộc giữa window

Vì adjacent windows dùng mẫu chung, random split theo window có thể đặt cùng raw sample vào train và test. Để đánh giá sang người khác, subject sets phải rời nhau; để replay, cần giữ recording/time order và reset state khi đổi recording. Snapshot local có 17/4/9 subjects cho train/val/test, khác cách mô tả 70/30 train/test trong dataset gốc vì local có thêm validation.

Overlap làm phát sinh phụ thuộc, nhưng không cho phép suy một hệ số tương quan bất kỳ hoặc effective sample size cụ thể. Confidence interval và resampling sau này cần theo subject/recording hoặc mô hình phụ thuộc được biện minh. Không coi hàng nghìn windows là hàng nghìn quan sát i.i.d. chỉ vì chúng là các row khác nhau.

6 Vì sao dữ liệu này liên quan trực tiếp đến ECDR?

6.1 Toán tử dịch và phần tín hiệu mới

Định nghĩa 6.1 (Shift–append). *Với $1 \le s \le W$, đặt $S_s X = [X[:, s : W], 0_{C\times s}]$ và $J_s U = [0_{C\times(W-s)}, U]$. Phép chuyển window là*

$$\mathcal{T}_s(X, U) = S_s X + J_s U = [X[:, s : W], U]. \tag{12}$$

Ký hiệu t đếm *window*, nên window kế tiếp là X_{t+1}, không phải X_{t+s}. New wave U_{t+1} có s sample mới ở cuối recording stream.

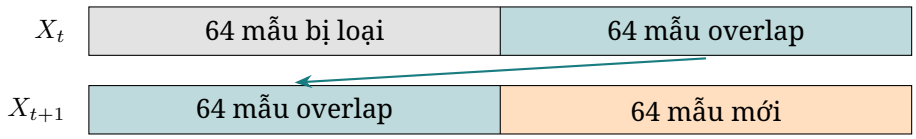
Định lý 6.2 (Overlap chính xác). *Nếu hai window liên tiếp lấy từ cùng recording theo (2) thì*

$$X_{t+1}[:, 0 : W - s] = X_t[:, s : W], \qquad X_{t+1} = \mathcal{T}_s(X_t, U_{t+1}). \tag{13}$$

Chứng minh. Tại vị trí $i < W - s$, window mới chứa sample $s[(t+1)s + i]$, bằng $s[ts + (i + s)]$ ở vị trí $i + s$ của window cũ. Các vị trí còn lại chính là s sample chưa có trong window trước. Lập luận áp dụng cho từng kênh. □

Đây là kết quả cho mọi chuỗi dữ liệu, không cần giả định "cùng activity" hoặc "tín hiệu mượt". Khi xuất hiện missing samples, đổi sampling grid hoặc đổi recording, quan hệ này phải được kiểm lại theo data contract.

Đối chiếu data–math bằng dữ liệu lưu. Kiểm read-only ngày 28/10/2026 đọc toàn bộ tensor `windows.npz`: shape $(17453, 6, 128)$, dtype float32, 13403904 scalar đều finite. Trên 17392 cặp có cùng recording và `win_idx` liên tiếp, mọi bước start đều tăng 64. So sánh trực tiếp $6 \times 64 = 384$ tọa độ mỗi cặp cho $17392 \times 384 = 6678528$ phép so; tất cả bằng nhau, max absolute difference bằng 0. Check này xác nhận bridge chỉ số và overlap của corpus lưu, không chứng minh ý nghĩa vật lý, tính đúng của annotation, invariant prediction hoặc một certificate neural. Kết quả và source hashes ở `me/calculations.json`.



Hình 1: Overlap là bằng nhau sau dịch chỉ số; mỗi ô biểu diễn cả sáu kênh. Bằng nhau theo alignment khác với cùng tọa độ trong vector 768 chiều.

6.2 Overlap không suy ra khoảng cách nhỏ

Đặt $P_s X = X[:, s : W]$, $Q_s X' = X'[:, 0 : W - s]$. Định lý trên cho $\|Q_s X_{t+1} - P_s X_t\|_F = 0$. Ngược lại

$$X_{t+1} - X_t = (S_s - I)X_t + J_s U_{t+1}, \tag{14}$$

nên delta cùng tọa độ có thể lớn trên nhiều hoặc tất cả tọa độ.

Ví dụ 6.3 (Khoảng cách lớn dù overlap đúng). Với một kênh, $W = 4$, $s = 2$, lấy $X = (0, 0, M, M)$ và $U = (0, 0)$. Khi đó $X' = (M, M, 0, 0)$ giữ đúng hai mẫu overlap nhưng $\|X' - X\|_2 = 2|M|$, không bị chặn khi M tăng. Cả overlap 50% và aligned distance bằng 0 đều không suy ra ordinary distance nhỏ.

Với $|X_i|, |U_i| \le B$ thì có cận thô $\|X' - X\|_2 \le 2B\sqrt{CW}$; đây là cận từ biên độ, không phải từ overlap. Cận không đảm bảo giữ decision nếu margin quá nhỏ.

6.3 Từ data identity đến miền cần chứng nhận

Giữ X_t đã biết và cho new wave biến thiên trong $\mathcal{U}_e$. Miền next window tự nhiên là

$$\mathcal{S}_e^{\text{wave}}(X_t) = \{\mathcal{T}_s(X_t, U) : U \in \mathcal{U}_e\}. \tag{15}$$

Nếu $\mathcal{U}_e$ là box có nội điểm trong $\mathbb{R}^{C \times s}$ thì tập này có affine dimension $Cs = 384$, thay vì 768. Điều đó giảm số biến tự do của *miền*, không tự giảm độ phức tạp của mọi verifier hoặc bảo đảm bound chặt. Điểm center tự nhiên là $[X_t[:, s : W], \bar{U}]$, có thể xa X_t. Chứng nhận target class vẫn có thể là $h(X_t)$ dù X_t không thuộc miền mới.

Nếu bổ sung overlap noise E thì phải mở rộng miền thành $\mathcal{T}_s(X_t, U)+E$, với constraint của E công bố rõ. Lợi ích 384 biến chỉ giữ nguyên khi overlap thật sự cố định; một full-dimensional noise box có thể đưa affine dimension trở lại 768.

Bảng 12: Data property dẫn đến nghĩa vụ toán học cụ thể.

Data property	Suy ra được	Còn phải chứng minh
Overlap cùng recording	Đẳng thức sau căn chỉnh	Decision invariance
Chỉ Cs giá trị mới	Wave-domain ít biến tự do	Bound/cost tốt hơn
Chu kỳ chuyển động	Giả thuyết delta có cấu trúc	Miền bao phủ query và sound
Cùng activity label	Quan hệ annotation	CNN agreement trên từng query
Chuỗi liên tục	Có thể replay theo time order	Anchor lifecycle an toàn
Nhiều đơn vị/kênh	Cần quy ước scale	Metric có ích cho certificate

6.4 Marginal coverage khác joint coverage trong không gian nhiều chiều

Một budget lấy quantile 90% ở mỗi tọa độ không làm whole-window coverage tự bằng 90%. Đặt $E_i = \{|\Delta_i| \le b_i\}$. Box membership là $\bigcap_{i=1}^{d} E_i$. Nếu *biết* $\Pr(E_i^c) \le \alpha_i$ dưới một phân bố được khai báo thì union bound cho

$$\Pr\left(\bigcap_i E_i\right) \ge \max\left(0, 1 - \sum_i \alpha_i\right). \tag{16}$$

Chứng minh. Phần bù của giao là hợp của các E_i^c; áp dụng $\Pr(\bigcup_i E_i^c) \le \sum_i \Pr(E_i^c)$ rồi lấy phần bù. □

Nếu thêm giả thiết independence và $\Pr(E_i) = q$ giống nhau thì joint coverage là q^d. Chẳng hạn, $0.9^{768} \approx 7.2152 \times 10^{-36}$, $0.99^{768} \approx 0.00044446$, $0.999^{768} \approx 0.4638$. HAPT coordinates không được giả định độc lập; đây là ví dụ chỉ ra nguy cơ suy từ marginal sang joint, không phải ước lượng coverage HAPT. Empirical quantile trên train cũng không chứng minh population inequality $\Pr(E_i^c) \le \alpha_i$. Temporal correlation có thể làm joint coverage khác hẳn ví dụ independence, nên cấu trúc miền đáng nghiên cứu nhưng phải được chứng nhận theo decision margin riêng.

7 Reference CNN như một đối tượng lý thuyết

7.1 Hai cấp mô hình cần tách rõ

Cấp tổng quát giữ $F : \mathbb{R}^{768} \to \mathbb{R}^K$ deterministic và frozen. Các định lý margin, Lipschitz, domain và lifecycle không đòi classifier là GAP. Với schema HAPT đầy đủ, xét $K = 12$, nhưng không có accuracy/latency mới được gán cho classifier 12 lớp.

Cấp chuyên biệt để suy ra exact shift identities là chuỗi Conv1D valid, stride 1, dilation 1, ReLU, không pooling trung gian, sau đó GAP và affine head. Đây là giả thiết phân tích mới, không phải mô tả checkpoint cũ. Chọn ví dụ $6 \to 32 \to 64 \to 64$, kernels $5, 3, 3$, $K = 12$.

Bảng 13: CNN valid–GAP minh họa cho lý thuyết, có bias, không BatchNorm. Một MAC là một phép nhân–cộng tích lũy; không phải phép đo runtime.

Layer	Output $C \times T$	Parameters	MAC/window
Input	6×128	0	0
Conv1 valid, $k = 5$ + ReLU	32×124	992	119040
Conv2 valid, $k = 3$ + ReLU	64×122	6208	749568
Conv3 valid, $k = 3$ + ReLU	64×120	12352	1474560
GAP	64×1	0	–
Affine $64 \to 12$	12	780	768
Tổng Conv + affine		20332	2343936

Với layer ℓ, $T_\ell = T_{\ell-1} - k_\ell + 1$ và

$$P_\ell = C_\ell(C_{\ell-1}k_\ell + 1), \qquad M_\ell = T_\ell C_\ell C_{\ell-1}k_\ell. \tag{17}$$

Head có $K(d+1)$ parameters và Kd MAC. Quy ước xấp xỉ 2 FLOP/MAC cho phần Conv/head cho 4687872 FLOP, chưa gồm bias, ReLU, GAP và memory traffic. GAP có $64(120-1) = 7616$ phép cộng và 64 phép scale; ReLU so sánh trên $3968 + 7808 + 7680 = 19456$ activation. Số parameters không phụ thuộc batch.

7.2 Vì sao không thể suy latency từ MAC hoặc overlap?

Runtime còn phụ thuộc kernel implementation, threads, dtype, memory access, batch size và overhead. Chỉ biết 50% raw overlap không cho phép chia đôi MAC hay latency: feature receptive field, padding và head có thể khác. Week 3 sẽ chỉ ra, trong CNN ví dụ, RF cuối là 9 và có 56/120 feature positions overlap sau dịch 64. Đó là 46.67%, khác raw overlap 50%.

Nếu dùng model khác, phải suy lại shape, RF và head dependency. Với Flatten–MLP, cùng feature ở vị trí khác có thể mang trọng số khác nên công thức GAP không áp trực tiếp. Với zero-padding, biên mới và biên cũ khác nhau; với pooling/stride, cần alignment; với BN ở training, output phụ thuộc batch. Đây là lý do ràng buộc kiến trúc phải xuất hiện trước chứng minh.

7.3 Các đại lượng cần đo khi chọn reference sau này

Cho confusion matrix C_{ij} với true class i, predicted class j,

$$\text{Accuracy} = \frac{\sum_i C_{ii}}{\sum_{ij} C_{ij}}, \tag{18}$$

$$\text{Precision}_k = \frac{C_{kk}}{\sum_i C_{ik}}, \qquad \text{Recall}_k = \frac{C_{kk}}{\sum_j C_{kj}}, \tag{19}$$

$$F1_k = \frac{2C_{kk}}{2C_{kk} + \text{FP}_k + \text{FN}_k}, \qquad \text{MacroF1} = \frac{1}{K}\sum_k F1_k. \tag{20}$$

Quy ước denominator 0 phải ghi rõ. Ground-truth accuracy khác $\Pr[\widehat{h}_{\text{ECDR}}(X) = h(X)]$. Prediction agreement có thể cao trong khi cả hai sai ground truth. Latency phải ghi scope và hardware; số $251.1\,\mu$s của forward 6 lớp cũ chỉ xuất hiện trong Week 3 như một phép thay số sensitivity có nguồn, không là baseline đo của CNN lý thuyết mới.

Phần II

Week 3 — Cơ sở toán học và hệ thống giả thuyết

8 Certification contract và problem formulation

Trong phần này $x = \text{vec}(X) \in \mathbb{R}^d$, $d = CW = 768$; ký hiệu F đã bao gồm preprocessing. $K \geq 2$ tổng quát, áp dụng cho $K = 12$ khi reference được định nghĩa trên toàn bộ nhãn. Mỗi certificate có target c, domain $\mathcal{S}$ và identity của reference. Không cần giả định anchor nằm trong miền next-wave.

Bảng 14: Unified contract C1–C10.

ID	Điều kiện và trách nhiệm
C1	Reference frozen: weights, graph, BN state, class order và decision rule.
C2	Preprocessing, layout, units và coordinates cố định, được đưa vào F.
C3	Mỗi lower bound hợp lệ trên toàn miền, hoặc một enclosure đã chứng minh chứa miền.
C4	Mọi target–competitor lower margin strictly positive sau xử lý sai số hợp lệ.
C5	Runtime membership đủ bảo thủ; không false accept ngoài miền.
C6	Inconclusive/miss/stale/non-finite thì chạy reference hoặc xử lý lỗi input.
C7	Tính đầy đủ build, verify, lookup, state, fallback và initialization.
C8	So sánh cùng data, model, preprocessing, numerical/backend/hardware và scope.
C9	Lifecycle giữ anchor/domain identity hoặc dùng theorem chuyển certificate hợp lệ.
C10	Nếu claim executable soundness, phải bao sai số float/quantization có biện minh.

C1–C6,C9,C10 phục vụ correctness. C7–C8 phục vụ claim hiệu quả. Một phương pháp có thể đúng hoàn toàn theo contract và vẫn chậm hơn full inference. Mọi proof dưới đây dùng số thực chính xác, trừ khi phát biểu thêm cận sai số.

9 Decision regions: điều kiện cần, đủ và tồn tại

Đặt pairwise margin và robust margin

$$g_{cj}(x) = F_c(x) - F_j(x), \qquad m_c(x) = \min_{j \neq c} g_{cj}(x). \tag{21}$$

Miền quyết định thắng duy nhất là $D_c = \bigcap_{j \neq c} \{x : g_{cj}(x) > 0\}$.

Định lý 9.1 (Điều kiện margin và whole-domain certificate)**.** *Tại một điểm, c là winner duy nhất khi và chỉ khi $g_{cj}(x) > 0$ với mọi $j \neq c$. Cho $\mathcal{S}$ bất kỳ và các số ℓ_{cj} sao cho*

$$\ell_{cj} \leq \inf_{x \in \mathcal{S}} g_{cj}(x). \tag{22}$$

Nếu $\min_{j \neq c} \ell_{cj} > 0$ *thì* $\mathcal{S} \subseteq D_c$.

Chứng minh. c thắng duy nhất đúng bằng việc $F_c(x) > F_j(x)$ với từng competitor. Với mọi $x \in \mathcal{S}$, (22) cho $g_{cj}(x) \geq \ell_{cj} > 0$. Áp dụng phần đầu cho từng điểm. □

Không chứng nhận được không có nghĩa quyết định đổi. Khi lower bound $\ell \leq 0$, có thể do bound lỏng hoặc miền thật sự cắt boundary; cần phân biệt bằng bound chặt hơn hay counterexample thực.

Mệnh đề 9.2 (Khi nào infimum dương là điều kiện cần?)**.** *Nếu $\mathcal{S}$ không rỗng và compact, các g_{cj} liên tục và c thắng duy nhất trên $\mathcal{S}$, thì* $\min_{j\neq c} \inf_{x\in\mathcal{S}} g_{cj}(x) > 0$.

Chứng minh. Mỗi margin liên tục đạt minimum trên compact set. Vì margin dương tại mọi điểm, minimum đạt được cũng dương. Có hữu hạn competitor nên minimum của các số dương vẫn dương. □

Nếu bỏ compactness, kết luận có thể sai: trên $\mathcal{S} = (0, 1]$ với $F_1(x) = x$, $F_2(x) = 0$, lớp 1 thắng mọi điểm nhưng infimum margin bằng 0. Do đó không được gọi uniform positive lower bound là điều kiện cần trên mọi tập tùy ý. Certificate bằng một thuật toán cụ thể thường chỉ là điều kiện đủ, kể cả khi miền compact.

Định lý 9.3 (Tồn tại một lân cận bất biến)**.** *Nếu F liên tục tại x_r và c thắng duy nhất tại đó, tồn tại $\epsilon > 0$ sao cho $h(x) = c$ khi $\|x - x_r\| < \epsilon$.*

Chứng minh. Đặt $\gamma = \min_{j\neq c} g_{cj}(x_r) > 0$. Với từng j, continuity cho một $\delta_j > 0$ sao cho $|g_{cj}(x) - g_{cj}(x_r)| < \gamma/2$ trong lân cận đó. Chọn $\epsilon = \min_j \delta_j$. Khi ấy mọi margin lớn hơn $\gamma/2$. □

Định lý chứng minh *có tồn tại* một miền quanh anchor cho các mô hình liên tục như CNN affine/ReLU/maxpool. Nó không cho bán kính tính được, membership rẻ hoặc xác suất future window rơi vào miền. Nếu anchor tie, không có bảo đảm một ball dương giữ lớp: $F = (x, -x)$ tại $x = 0$ là ví dụ.

10 Những khẳng định vô điều kiện không thể có

Định lý 10.1 (Không có bán kính universal cho mọi classifier)**.** *Cho bất kỳ $\epsilon > 0$, tồn tại một classifier affine hai lớp liên tục, một anchor thắng duy nhất và một query cách anchor nhỏ hơn ϵ có quyết định khác.*

Chứng minh. Lấy $x_r = 0$, $F_1(x) = \epsilon/2 - x$, $F_2(x) = 0$. Anchor có margin $\epsilon/2 > 0$; tại $x = 3\epsilon/4$, margin bằng $-\epsilon/4$ và khoảng cách nhỏ hơn ϵ. Đây đã là affine classifier, nên không cần một mạng phi tuyến để tạo phản ví dụ. □

Vì vậy similarity threshold cố định độc lập với weights/margin không thể bảo đảm universal decision reuse cho mọi reference.

Ví dụ 10.2 (Convolution equivariance không kéo theo classification invariance). Conv 1×1 với trọng số 1 là identity, do đó equivariant dưới dịch trên phần overlap. Với $W = 2, s = 1$, $X = (1, -1)$, $U = (1)$ cho $X' = (-1, 1)$. Head $F_1(X) = X_0$, $F_2(X) = -X_0$ đổi winner. Activation identity và overlap không cứu được một head phụ thuộc vị trí.

Ngay cả GAP cũng không đủ nếu giá trị thêm/bỏ làm margin đổi dấu. Định lý GAP phía sau mô tả *đúng mức thay đổi*, rồi còn cần bound margin.

Ví dụ 10.3 (Membership hoặc cùng nhãn không phải chứng nhận). Với $F_1(x) = 1 - x$, $F_2(x) = 0$, anchor 0 và box $[-2, 2]$, query 1.5 nằm trong box nhưng winner đổi. Một annotation gán cùng activity cho hai điểm không ràng buộc weights của classifier nên cũng không loại được ví dụ này.

Ví dụ 10.4 (Cùng activation pattern vẫn có thể đổi quyết định). Trong $x \in [0,1]$, network dùng $r = \mathrm{ReLU}(x+1) = x+1$ có cùng ReLU mask. Head $F_1 = 1.5 - r = 0.5 - x$, $F_2 = 0$ đổi winner giữa 0 và 1. Miền affine từng phần [10] không đồng nghĩa một decision region.

Các phản ví dụ là kết quả phủ định có giá trị: chúng xác định điều kiện không thể bỏ, thay vì cố tạo một "chứng minh vô điều kiện" cho claim sai.

11 Lipschitz–margin certification

Định lý 11.1 (Certified ball theo từng margin). *Giả sử trên miền chứa ball $B_p(x_r, \epsilon)$, mỗi margin thỏa*

$$|g_{cj}(x) - g_{cj}(x_r)| \le L_{cj} \|x - x_r\|_p, \qquad L_{cj} \ge 0. \tag{23}$$

Nếu $g_{cj}(x_r) - L_{cj}\epsilon > 0$ với mọi $j \ne c$, toàn bộ closed ball giữ winner c.

Chứng minh. Trừ độ lệch tuyệt đối khỏi margin anchor cho $g_{cj}(x) \ge g_{cj}(x_r) - L_{cj}\epsilon > 0$. Dùng Định lý 9.1. □

Với $L_{cj} > 0$, chọn $\epsilon < \min_j g_{cj}(x_r)/L_{cj}$. Nếu $L_{cj} = 0$ và margin anchor dương, competitor đó không giới hạn bán kính trong miền mà bound $L = 0$ thực sự hợp lệ. Dấu $<$ tránh trường hợp margin bằng 0 ở biên closed ball. Đây là lập luận kế thừa từ Lipschitz–margin [4].

Nếu chỉ có logit Lipschitz bounds L_c, L_j, có thể chọn bound hợp lệ $L_{cj} := L_c + L_j$; Lipschitz constant tối ưu của margin không vượt quá tổng này. Với vector-output Lipschitz $\|F(x) - F(x')\|_2 \le L_F \|x - x'\|_2$, có thể chọn $L_{cj} := \sqrt{2} L_F$ theo Cauchy–Schwarz vì $\|e_c - e_j\|_2 = \sqrt{2}$. Một bound global từ tích operator norm qua các layer là hợp lệ khi mọi layer bound hợp lệ theo đúng norm; nó có thể lỏng do tích các worst case không cùng xảy ra.

Ví dụ 11.2 (Tính bán kính). Với ba lớp, margin anchor đến hai competitor là 0.8 và 0.3, Lipschitz bounds là 2 và 1. Certified radius phải nhỏ hơn $\min(0.8/2, 0.3/1) = 0.3$. Tại $\epsilon = 0.2$, lower margins là 0.4 và 0.1. Tại $\epsilon = 0.3$, lower margin thứ hai bằng 0 nên contract strict chưa nhận.

Không có bất đẳng thức tự động rằng local Lipschitz luôn đủ rẻ hoặc đủ chặt cho HAPT. Ước lượng gradient tại một điểm không phải một Lipschitz upper bound hợp lệ trên toàn miền.

12 IBP: suy ra cận bằng interval arithmetic

12.1 Affine, convolution và activation

Cho $v \in [\underline{v}, \overline{v}]$ và affine layer $w = Av + b$. Đặt $A^+ = \max(A, 0)$, $A^- = \min(A, 0)$ theo phần tử. Khi đó

$$\underline{w} = A^+ \underline{v} + A^- \overline{v} + b, \tag{24}$$

$$\overline{w} = A^+ \overline{v} + A^- \underline{v} + b. \tag{25}$$

Bổ đề 12.1 (Affine enclosure). *Với mọi v trong interval, $\underline{w} \le Av + b \le \overline{w}$.*

Chứng minh. Ở mỗi hệ số $A_{ki} \ge 0$, cực tiểu đạt ở $\underline{v}_i$ và cực đại ở $\overline{v}_i$; nếu $A_{ki} < 0$ thì ngược lại. Cộng các bất đẳng thức theo i và thêm bias cho mỗi row. □

Convolution là affine map có ma trận thưa gắn kernel, nên dùng cùng công thức mà không cần dựng dense matrix. ReLU đơn điệu cho

$$[\underline{r}, \overline{r}] = [\max(0, \underline{v}), \max(0, \overline{v})]. \tag{26}$$

MaxPool trên một nhóm I có enclosure $[\max_{i\in I} \underline{v}_i, \max_{i\in I} \overline{v}_i]$. BN ở eval với running mean/variance cố định là affine theo từng kênh, scale âm thì đổi vai trò lower/upper như (25).

Định lý 12.2 (Soundness của IBP trong số thực)**.** *Nếu interval đầu vào chứa toàn miền $\mathcal{S}$ và mỗi layer được bao đúng như trên, output interval chứa $F(x)$ với mọi $x \in \mathcal{S}$.*

Chứng minh. Quy nạp theo layer. Giả thiết quy nạp bảo đảm activation thực thuộc interval đầu layer; enclosure của layer bảo đảm output thuộc interval tiếp theo. Base case là input containment. Sau layer cuối thu được kết luận. □

Điều kiện đơn giản là

$$\underline{F}_c > \max_{j\neq c} \overline{F}_j. \tag{27}$$

Có thể bound trực tiếp g_{cj} bằng ghép class-difference vào lớp cuối, thay vì trừ các logit interval độc lập.

12.2 Dependency loss và nhu cầu cả lower/upper

Ví dụ 12.3 (Bound độc lập quá lỏng)*.* Lấy $t \in [-1, 1]$, $F_c(t) = t + 1$, $F_j(t) = t$. Margin thật luôn bằng 1. IBP độc lập cho $F_c \in [0, 2]$, $F_j \in [-1, 1]$, nên lower margin bằng $0 - 1 = -1$. Bound trực tiếp affine difference cho đúng 1.

Ở bước quyết định cuối, chỉ cần *lower bound của margin*. Tuy nhiên để tạo nó khi các hệ số có dấu khác nhau, phải dùng cả lower và upper activation bounds. Chỉ lấy lower activation là sai với hệ số âm. IBP sound không đồng nghĩa IBP complete: nó có thể bỏ lỡ một miền bất biến. Phân tích và training IBP trong literature [5] không tự chuyển thành hit rate hoặc latency của ECDR.

13 CROWN/LiRPA và hình học miền chứng nhận

13.1 Relaxation của ReLU và cận margin

Với preactivation $v \in [l, u]$, $l < 0 < u$, ta có

$$\alpha v \le \mathrm{ReLU}(v) \le \frac{u}{u - l}(v - l), \qquad 0 \le \alpha \le 1. \tag{28}$$

Cận dưới đúng vì nếu $v < 0$ thì $\alpha v \le 0$, nếu $v \ge 0$ thì $\alpha v \le v$. Cận trên là dây cung của hàm lồi ReLU; có thể kiểm trực tiếp trên $[l, 0]$ và $[0, u]$. Nếu $l \ge 0$ thì ReLU là identity; nếu $u \le 0$ thì bằng 0.

Khi back-substitute một linear objective, hệ số dương dùng lower relaxation để tạo lower bound, hệ số âm dùng upper relaxation. Nếu mỗi bước thay đều hợp lệ trên miền xét, kết quả có dạng

$$g_{cj}(x) \ge a_{cj}^{\top} x + \beta_{cj}, \qquad x \in \mathcal{S}. \tag{29}$$

Đây là nguyên lý dùng trong CROWN/LiRPA [6, 7]. Báo cáo không tuyên bố tái chứng minh đầy đủ mọi variant CROWN, mọi activation hoặc các heuristic tối ưu relaxation. CROWN-IBP và β-CROWN là các hướng kết hợp hoặc làm chặt cận [8, 9]; tăng độ chặt có thể tăng cost.

13.2 Support function: vì sao chọn miền là một bài toán riêng

Với tập D, đặt support function $\sigma_D(v) = \sup_{\delta \in D} v^\top \delta$. Nếu $\mathcal{S} = c_0 + D$ thì (29) dẫn đến

$$\ell = a^\top c_0 + \beta - \sigma_D(-a). \tag{30}$$

Với tập đối xứng tâm D, $\sigma_D(-a) = \sigma_D(a)$. Phương pháp bound và hình học miền là hai trục độc lập: có thể dùng CROWN trên box hoặc IBP trên một enclosure của miền có cấu trúc.

Định lý 13.1 (Affine infimum trên các miền thường dùng). *Cho $1 \le p \le \infty$, $\epsilon \ge 0$ và các residual budgets $\eta_i \ge 0$. Các infimum dưới đây là chính xác trong số thực:*

$$\inf_{\|\delta\|_p \le \epsilon} a^\top (c_0 + \delta) + \beta = a^\top c_0 + \beta - \epsilon \|a\|_{p^*}, \quad 1/p + 1/p^* = 1, \tag{31}$$

$$\inf_{\|u\|_\infty \le 1} a^\top (c_0 + Bu) + \beta = a^\top c_0 + \beta - \left\| B^\top a \right\|_1. \tag{32}$$

Nếu thêm residual $|v_i| \le \eta_i$, infimum giảm thêm $\sum_i \eta_i |a_i|$.

Chứng minh. Công thức đầu theo Hölder: $a^\top \delta \ge -\|a\|_{p^*} \|\delta\|_p$; định nghĩa dual norm cho thấy tồn tại hướng đạt cận trên ball hữu hạn chiều. Công thức thứ hai tối ưu từng $u_i \in [-1, 1]$: chọn $u_i = -\operatorname{sign}((B^\top a)_i)$. Residual độc lập tối ưu bằng $v_i = -\eta_i \operatorname{sign}(a_i)$. Các biến độc lập nên cộng các cực tiểu. □

Với diagonal $B = \operatorname{diag}(b)$, penalty là $\sum_i b_i |a_i|$. Với $B = \epsilon I$, đây là L_∞ ball. Axis-aligned box cho phép budget khác nhau theo tọa độ đã chính là anisotropic/diagonal box; không nên mô tả hai tên này như hai họ hình học hoàn toàn khác nhau.

Định lý 13.2 (Miền PCA với residual trực giao). *Cho $0 \le q \le d$, $b_i \ge 0$, $\eta \ge 0$, $V \in \mathbb{R}^{d \times q}$, $V^\top V = I$, $P_\perp = I - VV^\top$ và*

$$\mathcal{S} = \{c_0 + V \operatorname{diag}(b) u + v : \|u\|_\infty \le 1,\ V^\top v = 0,\ \|v\|_2 \le \eta\}. \tag{33}$$

Khi đó

$$\inf_{x \in \mathcal{S}} (a^\top x + \beta) = a^\top c_0 + \beta - \left\| \operatorname{diag}(b) V^\top a \right\|_1 - \eta \|P_\perp a\|_2. \tag{34}$$

Chứng minh. Tối ưu u như (32). Do v trực giao V, $a^\top v = (P_\perp a)^\top v$. Cauchy–Schwarz cho infimum $-\eta \|P_\perp a\|_2$, đạt tại hướng đối của $P_\perp a$ nếu vector khác 0; nếu bằng 0 mọi residual đều cho contribution 0. □

Với delta đã centered bởi $\bar{\delta}$, center là $c_0 = x_r + \bar{\delta}$, không mặc định x_r. Membership tương đương

$$|V^\top (x - c_0)| \le b, \qquad \|P_\perp (x - c_0)\|_2 \le \eta \tag{35}$$

trong số thực với cơ sở trực chuẩn. Residual L_2 khác coordinate residual box; công thức support khác nhau. Sau normalization không đồng nhất, $D_\sigma^{-1} V$ thường không trực chuẩn, nên không dùng nguyên công thức projection cũ trên basis đã transform.

13.3 Ví dụ tính đầy đủ: cấu trúc giúp khi nào?

Xét margin $g(x_1, x_2) = 1 + x_1 - x_2$ và center $(0, 0)$.

$$\mathcal{S}_{\text{square}} = \{x : |x_1|, |x_2| \le 0.8\}, \qquad \inf g = 1 - 0.8 - 0.8 = -0.6, \tag{36}$$

$$\mathcal{S}_{\text{line}} = \{(t, t) : |t| \le 0.8\}, \qquad \inf g = 1, \tag{37}$$

$$\mathcal{S}_{\text{tube}} = \{(t, t) + v : |t| \le 0.8, |v_i| \le 0.1\}, \qquad \inf g = 1 - 0.1 - 0.1 = 0.8. \tag{38}$$

Line contribution triệt tiêu do $a = (1, -1)$ trực giao hướng $(1, 1)$. Đây là một chứng minh về geometry–margin alignment; nó không chứng minh HAPT có hướng đúng như vậy. Hơn nữa, line/tube nhỏ hơn square theo nhiều chiều: không thể gọi đó là cải thiện ở cùng volume hoặc coverage nếu chưa chọn tiêu chí matching. Nếu margin đổi thành $1 + x_1 + x_2$, hướng $(1, 1)$ không còn triệt tiêu, nên "correlated" tự nó không bảo đảm tốt hơn.

13.4 Normalization, containment và domain identity

Nếu normalized affine lower bound là $a_z^\top z + \beta_z$, thì trong raw coordinates

$$a_x = D_\sigma^{-\top} a_z, \qquad \beta_x = \beta_z - a_z^\top D_\sigma^{-1} \mu. \tag{39}$$

Đẳng thức này chỉ biến đổi biểu thức; phải biết relaxation hợp lệ trên $\mathcal{P}(\mathcal{S})$ trước khi tối ưu nó. Nếu $\mathcal{S} \subseteq \widehat{\mathcal{S}}$ đã được chứng minh, certificate trên $\widehat{\mathcal{S}}$ đủ cho $\mathcal{S}$. Chiều ngược lại sai: một proof trên tập nhỏ không tự mở rộng sang tập lớn.

13.5 Event-conditioned selection và bài toán chọn miền

Mệnh đề 13.3 (Selector không cần là một oracle hoạt động)**.** *Cho họ certificate $\{(\mathcal{S}_e, c_e)\}_{e \in \mathcal{E}}$ mà mỗi miền đều có lower margins hợp lệ và dương cho target riêng. Một selector bất kỳ, kể cả phụ thuộc query, có thể chọn $e = e(x)$. Nếu chỉ accept khi identity khớp và $x \in \mathcal{S}_{e(x)}$ qua checker sound, output $c_{e(x)}$ vẫn bằng $h(x)$.*

Chứng minh. Sau khi selector chọn một e, các giả thiết certificate áp dụng cho chính miền đó. Membership gắn query với miền, rồi Định lý 9.1 cho kết quả. Không có bước nào cần tên event trùng ground truth. □

Với nhiều miền cùng target, union của chúng giữ target khi từng miền giữ target; nhưng phải kiểm query thuộc ít nhất một miền bằng một witness sound. Selector thay đổi region/budget sau khi build mà không cập nhật proof không nằm trong mệnh đề này.

Có thể viết câu hỏi nghiên cứu chọn policy π dưới dạng

$$\min_\pi \ \mathbb{E}[T_\pi] \quad \text{với ràng buộc} \quad \forall x \text{ được accept bởi } \pi,\ \widehat{h}_\pi(x) = h(x). \tag{40}$$

Kỳ vọng đòi một workload distribution hoặc trace rõ ràng. Phần ràng buộc là universal trên accepted set; phần mục tiêu là thống kê/hệ thống. Với hai miền $\mathcal{S}_1 \subseteq \mathcal{S}_2$, nếu miền lớn thật sự invariant thì miền nhỏ cũng invariant. Nhưng thuật toán bound cụ thể không tự được bảo đảm monotonically chứng nhận nhiều hơn, và volume lớn hơn không tự suy ra probability mass lớn hơn nếu các miền không lồng nhau. Mở rộng miền có thể tăng membership đồng thời làm mất positive margin. Đây là trade-off cần đo của event-conditioned ECDR.

14 Từ wave data đến exact feature và margin identities

14.1 Giả thiết kiến trúc chuyên biệt A1–A6

Các kết quả trong mục này dùng: A1, window shift–append cùng sampling grid; A2, Conv1D valid, stride 1, dilation 1; A3, ReLU hoặc pointwise map giống nhau ở mọi vị trí; A4, không pooling/position encoding/stateful preprocessing ẩn; preprocessing trong mục này là identity hoặc một pointwise affine per-channel giống nhau tại mọi vị trí thời gian (hoặc X đã

là tensor sau normalization đó). A5, GAP rồi affine logits; A6, $1 \le s \le n$ với n là số feature positions cuối. Đây là các giả thiết đủ cho công thức gọn, không phải các điều kiện cần cho mọi thuật toán streaming có thể thiết kế.

Định lý 14.1 (Receptive field và shift equivalence). *Với L layer kernels $k_1, \dots, k_L$, đặt*

$$R = 1 + \sum_{\ell=1}^{L} (k_\ell - 1), \quad n = W - R + 1. \tag{41}$$

Feature $H_i(X)$ chỉ phụ thuộc $X[:, i : i + R]$. Với window mới X',

$$H_i(X') = H_{i+s}(X), \qquad 0 \le i < n - s. \tag{42}$$

Chứng minh. Một valid convolution tại i lấy chính k_1 sample bắt đầu ở i. Layer sau mở rộng vùng phụ thuộc thêm $k_\ell - 1$ ở stride 1. Quy nạp cho R. Với $i < n - s$, mọi input mà $H_i(X')$ dùng nằm trong overlap và, theo Định lý 6.2, bằng input của $H_{i+s}(X)$. Kernel/bias cố định và pointwise map giống nhau nên giá trị output bằng nhau. Có thể viết cùng lập luận bằng quy nạp qua từng layer. □

"Frozen" ở đây nghĩa là giá trị bằng activation cũ *sau căn chỉnh chỉ số*; không có nghĩa activation cùng chỉ số giữ nguyên hay ReLU pattern không đổi trên một perturbation region.

Định lý 14.2 (GAP delta và pairwise-margin delta). *Cho $\mu(X) = n^{-1} \sum_{i=0}^{n-1} H_i(X)$, $F = A\mu + b$. Đặt*

$$D_{\text{drop}} = \sum_{i=0}^{s-1} H_i(X), \quad D_{\text{new}} = \sum_{i=n-s}^{n-1} H_i(X'), \quad q_j = A_c - A_j. \tag{43}$$

Khi các giả thiết trên đúng,

$$\mu(X') - \mu(X) = \frac{D_{\text{new}} - D_{\text{drop}}}{n}, \tag{44}$$

$$g_{cj}(X') = g_{cj}(X) + \frac{1}{n} q_j^\top (D_{\text{new}} - D_{\text{drop}}). \tag{45}$$

Chứng minh. Tổng $H(X')$ gồm phần $\sum_{i=s}^{n-1} H_i(X)$ nhờ (42) và phần D_{new}. Trừ tổng cũ triệt tiêu phần chung, còn $D_{\text{new}} - D_{\text{drop}}$. Chia cho n. Margin bằng $(A_c - A_j)^\top \mu + b_c - b_j$, nên bias triệt tiêu khi lấy delta. □

Phần đuôi s feature có thể phụ thuộc cả overlap và new wave, tổng vùng input cần cho đuôi là $s + R - 1$ sample trong giả thiết stride 1. Do đó "chỉ có s sample mới" khác với "chỉ tính convolution trên đúng s sample đầu vào".

Hệ quả 14.3 (Certificate từ interval của feature sum). *Nếu $\underline{D} \le D_{\text{new}}(U) \le \overline{D}$ với mọi $U \in \mathcal{U}$, đặt $q_j^+ = \max(q_j, 0)$, $q_j^- = \min(q_j, 0)$. Khi đó*

$$\ell_{cj} = g_{cj}(X) + \frac{(q_j^+)^\top \underline{D} + (q_j^-)^\top \overline{D} - q_j^\top D_{\text{drop}}}{n} \tag{46}$$

là lower margin hợp lệ cho wave-domain. Nếu mọi $\ell_{cj} > 0$, target giữ trên toàn miền đó.

Chứng minh. Tối thiểu hóa $q_j^\top D_{\text{new}}$ theo từng tọa độ trong enclosure; hệ số dương dùng lower, âm dùng upper. Thay vào (45) và dùng Định lý 9.1. □

Ví dụ 14.4 (Thay số cho tail certificate). Lấy $n = 10$, một competitor có margin cũ 0.4, $q = (2, -1)$, $D_{\text{drop}} = (1, 2)$, $\underline{D} = (0, 1)$, $\overline{D} = (2, 3)$. Khi đó $q^\top D_{\text{drop}} = 0$ và minimum enclosure contribution là $2 \times 0 - 1 \times 3 = -3$. Lower margin là $0.4 - 3/10 = 0.1 > 0$. Nếu chỉ dùng $\underline{D}$ cho cả hệ số âm sẽ cho 0.3, không phải lower bound hợp lệ trên toàn interval. Với nhiều competitor phải kiểm tất cả.

14.2 Tính toán cho cấu hình HAPT lý thuyết và các giới hạn

Với $k = (5, 3, 3)$, $R = 1 + 4 + 2 + 2 = 9$, $n = 128 - 9 + 1 = 120$. Dịch $s = 64$ cho $n - s = 56$ shared positions và 64 new positions ở layer cuối. Tỷ lệ shared là $56/120 = 46.\overline{6}\%$. Sau q lần dịch, số feature positions còn chia sẻ trực tiếp với anchor là

$$n_{\text{shared}}(q) = \max(120 - 64q, 0). \tag{47}$$

Với $q = 2$, không còn shared final feature, đồng thời raw window cũng đã thay toàn bộ 128 sample. Vì vậy exact overlap identity một bước không đủ để hứa hẹn chuỗi reuse dài trong cấu hình này.

Zero-padding có thể đưa số 0 vào nơi window cũ từng có sample thật; equality chỉ có thể lập lại trên interior có RF tương ứng hoặc bằng một thiết kế biên khác được chứng minh. Với stride/pooling, shift phải căn theo effective stride và phải kiểm biên. BN eval cố định là affine pointwise theo kênh, có thể đưa vào proof thích hợp; BN training không có tính chất đó. GAP delta không áp cho arbitrary Flatten–MLP. Những giới hạn này thống nhất với việc prior work streaming phải xử lý padding/pooling [11].

15 Membership: đúng, rẻ theo bậc, và rẻ thực tế

Với full diagonal box $|z - z_r| \le b$, có d coordinate checks; chi phí worst-case $O(d)$. Với wave box $\underline{U} \le U \le \overline{U}$ và overlap/state identity đã bảo đảm, membership chỉ cần Cs coordinate checks, worst-case $O(Cs)$. HAPT $s = 64$ cho 384 tọa độ, thường là hai ordered comparisons mỗi tọa độ, ngoài finite/identity checks.

Mệnh đề 15.1 (Lower bound của exact box membership)**.** *Trong mô hình truy cập từng tọa độ, với một box không suy biến trong $\mathbb{R}^m$, một thuật toán luôn quyết định chính xác membership cần đọc mọi tọa độ trong worst case, tức $\Omega(m)$ coordinate accesses.*

Chứng minh. Giả sử thuật toán nhận một điểm interior mà chưa đọc tọa độ i. Giữ mọi tọa độ đã đọc, thay tọa độ i bằng giá trị ngoài box. Hai input không phân biệt được theo những dữ liệu thuật toán đã xem nhưng membership khác nhau, mâu thuẫn với tính chính xác. □

Kết hợp hai chiều cho $\Theta(m)$ trong mô hình này. SIMD hoặc parallel hardware có thể thay đổi wall-clock; theorem không cấm vectorization. Một conservative filter có thể false reject, nhưng nếu luôn reject thì trivially an toàn mà không hữu ích. Bound tiệm cận không chứng minh một checker nhanh hơn CNN nhỏ trong runtime cụ thể.

Với PCA, tính scores/residual theo basis dense có thể tốn $O(dq)$; không phải cùng giá của box. Với miền $c_0 + Bu + v$ dạng Minkowski sum tổng quát, membership là tìm tồn tại u, v thỏa constraints. Một decomposition witness hợp lệ đủ để accept; projection bất kỳ thất bại không chứng minh query ở ngoài miền, trừ khi đã chứng minh tính tương đương cho miền đó.

16 Reuse một bước và nhiều bước

16.1 One-step composition

Định lý 16.1 (Sound reuse gate)**.** *Giả sử reference identity khớp, lower margins hợp lệ và dương trên $\mathcal{S}$, membership chỉ accept khi query thật sự thuộc $\mathcal{S}$. Policy trả c khi accept, còn lại chạy reference, trả đúng reference decision trên mọi input hợp lệ trong phạm vi giả thiết.*

Chứng minh. Nhánh accept dùng Định lý 9.1; nhánh fallback trả kết quả của chính reference. Hai nhánh bao hết trường hợp. □

Policy trên không cho phép tự đổi center sau một hit. Ví dụ $F_1(x) = 1 - x, F_2 = 0$ chứng nhận center 0, radius 0.6. Query 0.6 thuộc miền và vẫn lớp 1. Nếu chuyển center sang 0.6 nhưng giữ radius/claim cũ, query 1.2 sẽ bị accept sai. Khoảng cách nhỏ liên tiếp không có tính bắc cầu theo một bán kính cố định.

16.2 Fixed-anchor multi-step certificate

Định lý 16.2 (Nhiều query dùng cùng certificate)**.** *Giả sử toàn bộ các điều kiện của Định lý 16.1 đúng, đặc biệt có certificate với lower margins hợp lệ và dương trên $\mathcal{S}_r$. Giữ cố định anchor, target c, identity và domain $\mathcal{S}_r$. Với bất kỳ chuỗi hữu hạn hay vô hạn các query hợp lệ, nếu mỗi lần reuse đều kiểm query hiện tại thuộc $\mathcal{S}_r$ bằng checker sound, mọi reused decision đúng reference. Không yêu cầu query được reuse trước phải làm anchor mới.*

Chứng minh. Tại mỗi thời điểm accept, áp dụng trực tiếp certificate trên $\mathcal{S}_r$; không phụ thuộc các query trước. Tương đương quy nạp theo chiều dài prefix của trace. Khi miss, policy chạy reference và chỉ xây certificate mới theo các điều kiện giống ban đầu. □

Định lý đóng bài toán *soundness* của fixed-anchor policy. Nó không cho hit rate dương hoặc bảo đảm anchor vẫn hữu ích mãi. Nếu certificate được xây riêng cho transition với overlap cố định của window cũ, checker phải kiểm cả state/domain identity đó; không được chỉ kiểm new wave rồi tự áp cho overlap khác sau một hit.

16.3 Finite-horizon wave certificate: một cách giải không cần exact feature state

Cho horizon H và các miền new wave $\mathcal{U}_1, \ldots, \mathcal{U}_H$ được khai báo từ lúc build. Đặt reachable sets

$$\mathcal{R}_0 = \{X_r\}, \qquad \mathcal{R}_q = \{\mathcal{T}_s(X, U) : X \in \mathcal{R}_{q-1}, U \in \mathcal{U}_q\}, \quad 1 \le q \le H. \tag{48}$$

Định lý 16.3 (Horizon certificate)**.** *Nếu với mọi $q \le H$ và $j \ne c$ có bound $\ell_{q,cj} \le \inf_{X \in \mathcal{R}_q} g_{cj}(X)$ và $\ell_{q,cj} > 0$, thì mọi chuỗi new waves thỏa $U_q \in \mathcal{U}_q$ tạo ra $h(X_{r+q}) = c$ cho mọi $q \le H$.*

Chứng minh. Quy nạp reachable membership. $X_r \in \mathcal{R}_0$. Nếu window tại bước $q-1$ thuộc $\mathcal{R}_{q-1}$ và $U_q \in \mathcal{U}_q$, định nghĩa (48) cho window kế tiếp thuộc $\mathcal{R}_q$. Các lower margins dương rồi suy winner c ở từng q. □

Runtime của product-wave box có thể chỉ kiểm U_q và counter q, với toàn bộ các bước trước đã accept, recording/reference identity khớp và không có state mutation sai. Nếu một bước fail, phải invalidate horizon hoặc dùng certificate khác đã chứng minh; không bỏ qua bước rồi tiếp tục. Nếu miền các new waves có dependency, checker phải xác nhận dependency đó, không tự rút về các box độc lập.

Đây là một giải pháp lý thuyết cho lifecycle: certificate được tạo cho *toàn bộ reachable sequence*. Nó có thể rất lỏng hoặc rất đắt khi H tăng; chưa có theorem rằng nó thực dụng. Sau $qs \ge W$, không còn raw sample nào từ anchor trong window hiện tại. Reuse xa anchor vẫn có thể đúng nếu reachable domain được chứng nhận, nhưng không còn được giải thích bằng "còn mẫu overlap với anchor".

17 Từ số thực đến chương trình số hữu hạn

Các phép toán float32/quantization không tự được bao bởi một chứng minh số thực. Giả sử ℓ_{cj} là lower bound thực sự sound cho ideal margin, và có chứng minh

$$|\widetilde{g}_{cj}(x) - g_{cj}(x)| \le \eta_{cj} \quad \text{trên miền được kiểm.} \tag{49}$$

Khi đó điều kiện $\ell_{cj} > \eta_{cj}$ đủ giữ executable margin dương. Nếu $\widehat{\ell}$ là bound tính bằng float và đã chứng minh $\widehat{\ell} - \delta \le \inf g$ thì dùng $\widehat{\ell} > \delta + \eta$.

Membership cũng cần containment: có thể accept nếu verified intervals cho giá trị normalized hoàn toàn nằm trong domain. Một tolerance tùy chọn không chứng minh được containment. Sai số của normalization, operator, bound computation và decision output phải được gắn đúng vai trò; không cộng một ϵ tùy ý rồi gọi là formal soundness.

Ngay cả khi numerical semantics đã sound, model identity sai vẫn phá proof. Certificate cần khóa checkpoint/graph, normalization, class order, dtype và semantics cần thiết, anchor/domain, cũng như horizon/state khi có. Zero observed mismatches là kiểm thử hữu ích, không thay proof cho mọi query có thể được accept.

18 Amortized cost và giới hạn của claim hiệu quả

18.1 Accounting chính xác trước mô hình trung bình

Cho N_w query, tập hits $\mathcal{H}$, miss set $\mathcal{M}$, B lần build. Với chi phí chung được xử lý nhất quán giữa hai phương án, viết

$$T_{\text{full}} = \sum_{t=1}^{N_w} f_t, \tag{50}$$

$$T_{\text{ECDR}} = \sum_{t=1}^{N_w} v_t + \sum_{t \in \mathcal{M}} f_t^{\text{miss}} + \sum_{b=1}^{B} b_b + T_{\text{state}}. \tag{51}$$

v_t gồm selector/lookup/membership/certificate validation; build gồm cả build thất bại và initialization. T_{state} là phần quản lý chưa được tính nơi khác, để không đếm hai lần. Shadow-reference dùng kiểm chứng thực nghiệm phải được tách khỏi operational path khi báo cả hai.

Định lý 18.1 (Break-even trong mô hình chi phí hằng)**.** *Nếu full và miss forward cùng cost $t_f > 0$, verify overhead mỗi query $t_v \ge 0$, mỗi build $t_b \ge 0$ và state overhead trung bình t_m, đặt $r = |\mathcal{H}|/N_w$, $b = B/N_w$. Khi đó*

$$\bar{t}_{\text{ECDR}} = t_v + t_m + (1 - r)t_f + bt_b, \tag{52}$$

và ECDR nhanh hơn khi và chỉ khi

$$rt_f > t_v + t_m + bt_b. \tag{53}$$

Chứng minh. Thay các cost hằng vào (51), chia N_w, rồi chuyển $\bar{t}_{\text{ECDR}} < t_f$ sang (53). □

Không đặt $b = 1 - r$ nếu policy không build mỗi miss. Với cost phụ thuộc query, cần đo tổng trace hoặc dùng conditional expectations thay vì tự tách $\mathbb{E}[\mathbf{1}_{\text{miss}} f_t]$ thành $(1 - r)\mathbb{E}[f_t]$.

Nếu build mỗi miss, $b = 1 - r$ khi counting policy khớp, ngưỡng là

$$r > \frac{t_v + t_m + t_b}{t_f + t_b}. \tag{54}$$

Điều kiện này chỉ có thể đạt với $r \leq 1$ khi $t_v + t_m < t_f$, ngoài các trường hợp degenerate. Khi $r = 0$ và overhead/build dương, ECDR chắc chắn chậm hơn trong mô hình đó, dù mọi certificate đều sound.

18.2 Tính nhạy cảm đầy đủ, không dùng làm benchmark

Bảng 15: Minh họa giả định: $t_f = 4$ ms, $t_v = 0.06$ ms, $t_m = 0.02$ ms; build mỗi miss. Mọi con số là phép thay số.

r	$t_b = 1.5$ ms	Speed ratio	$t_b = 8$ ms	Speed ratio
0.50	2.830	1.4134	6.080	0.6579
0.80	1.180	3.3898	2.480	1.6129
0.95	0.355	11.2676	0.680	5.8824

Speed ratio ở đây là $4/\bar{t}_{\text{ECDR}}$, có thể nhỏ hơn 1. Ngưỡng r tương ứng là $(0.08 + 1.5)/(4 + 1.5) = 28.7273\%$ và $(0.08 + 8)/(4 + 8) = 67.3333\%$. Các giá trị không mô tả HAPT runtime.

Để đối chiếu với số đã ghi trong kế hoạch cũ, nếu *giả sử* reference có mean forward $t_f = 251.1\,\mu$s và *giả sử* $r = 0.5$, thì

$$t_v + t_m + bt_b < 0.5 \times 251.1 = 125.55\,\mu\text{s}. \tag{55}$$

Số 251.1 đến từ `data/g2_cpu_latency.json`: forward CPU của model 6 lớp cũ trên tensor normalized trong RAM, không phải timing của reference 12 lớp hay của valid–GAP family. Báo cáo không chạy lại benchmark và không chuyển mốc này thành kết quả của hướng mới.

18.3 Build amortization theo số hit/certificate

Một certificate tốn t_b, dùng cho L query sau build và có h hit, tổng chi phí tránh được là ht_f trong mô hình hằng. Lợi ích cần

$$ht_f > t_b + L(t_v + t_m). \tag{56}$$

Nếu mọi query sau build đều hit, cần $L > t_b/(t_f - t_v - t_m)$ với mẫu số dương. Trong ví dụ $t_f = 4$, $t_v + t_m = 0.08$ ms, $t_b = 1.5$ ms cho $L > 0.3827$; $t_b = 8$ ms cho $L > 2.0408$, tức cần ít nhất 3 hits liên tiếp trong policy lý tưởng này. Điều kiện integer và counting horizon phải khớp lúc đo.

19 Hệ thống giả thuyết nghiên cứu và cách phân biệt đúng/sai

19.1 Các nhóm giả thiết

Các giả thiết *structural* là data/window/operator contract, có thể kiểm bằng nguồn và đẳng thức. Các giả thiết *analytic* là continuity, Lipschitz hoặc valid relaxation; phải chứng

minh/bound. Các giả thuyết *empirical* như useful coverage, margin alignment và cost không được thay bằng giả định rồi dùng làm kết luận nghiên cứu.

Bảng 16: Hypothesis ledger: phát biểu, trạng thái và cách kiểm tra.

ID	Phát biểu	Trạng thái lý thuyết	Phép kiểm/điều kiện còn cần
H01	Window kế tiếp giữ nguyên overlap sau dịch chỉ số	Đã chứng minh với grid/recording contract	Kiểm sampling alignment/missing samples
H02	Overlap 50% khiến ordinary distance nhỏ	Sai vô điều kiện; có counterexample	Chỉ có thể khảo sát một phân bố cụ thể
H03	Cùng activity cho cùng prediction	Sai vô điều kiện	Đo agreement có strata, không dùng làm certificate
H04	Unique winner và continuity cho miền bất biến cục bộ	Đã chứng minh tồn tại; không cho radius hữu ích	Margin/bound và coverage
H05	Positive valid lower margins đủ cho reuse	Đã chứng minh trong số thực và đúng domain identity	Numerical containment khi triển khai
H06	Lipschitz bound hợp lệ cho certified ball	Đã chứng minh có điều kiện	Cách lấy L sound và đủ chặt
H07	IBP luôn tìm được miền invariant	Sai; sound nhưng incomplete	Đo bound gap trên domain cố định
H08	Direct margin có thể tránh logit dependency loss	Có ví dụ exact	So sánh cùng domain và bound budget
H09	CROWN luôn rẻ hơn mọi phương pháp khác	Không được chứng minh	Đo build cost/tightness theo cấu hình
H10	Temporal/PCA direction phù hợp margin normals	Giả thuyết mở	Đo alignment, ablation và held-out data
H11	Structured region cho coverage tốt hơn matched box	Giả thuyết mở	Chốt criterion matching trước đánh giá
H12	Wave-domain giảm số biến từ CW xuống Cs	Đúng khi overlap cố định	Không đồng nhất giảm dimension với giảm runtime
H13	Valid–ReLU CNN reuse exact shared activations	Đã chứng minh với A1–A6	Không tự áp cho padding/pool khác
H14	GAP delta chỉ phụ thuộc new-minus-dropped sum	Đã chứng minh cho head được khai báo	Bound phần mới và đủ mọi competitor

ID	Phát biểu	Trạng thái lý thuyết	Phép kiểm/điều kiện còn cần
H15	Có thể recenter sau mỗi hit không cần proof mới	Sai; có drift counterexample	Giữ anchor hoặc chứng minh transfer rule
H16	Fixed-anchor membership mỗi lần cho multi-step soundness	Đã chứng minh có điều kiện	Useful lifetime/hit count còn mở
H17	Product-wave horizon certificate cho nhiều bước	Đã chứng minh có điều kiện trên reachable sets	Bound tightness và cost theo H
H18	Box membership có cost $\Theta(m)$ worst-case	Đúng trong coordinate query model	Wall-clock phụ thuộc backend/memory
H19	Soundness kéo theo useful coverage	Sai; miền có thể không chứa query mới	Báo hit denominator và no-hit case
H20	Useful coverage kéo theo speedup	Sai khi build/overhead lớn	Accounting đầy đủ theo (53)
H21	ECDR hơn CNN hoặc LipCache trên HAPT	Chưa chứng minh	Reference-equivalent benchmark và matched semantics
H22	Float32 tự kế thừa proof số thực	Sai nếu không bao sai số	Bound error, membership và output semantics
H23	Event name đúng là đủ để reuse	Sai; selector chỉ đề xuất region	Gate độc lập certificate và membership
H24	Có operating regime vừa sound, coverage hữu ích, cost thấp	Giả thuyết trung tâm còn mở	Chứng minh contract, rồi đo cùng workload

19.2 Thiết kế kiểm chứng giả thuyết sau báo cáo lý thuyết

Để kiểm H10–H11, cố định reference, data representation và bound method, rồi thay geometry. Để kiểm H08–H09, cố định model và domain, rồi thay cách bound. Để kiểm H16–H17, cố định certificate semantics, so policy horizon và anchor, báo age/hit count. Để kiểm H20–H24, đo full path theo cùng trace và hardware, tính cả failed builds và no-hit periods.

Các đại lượng nên tách là

$$p_{\text{build}} = \frac{\#\text{domain xây chứng nhận thành công}}{\#\text{domain đã thử}}, \tag{57}$$

$$p_{\text{member}} = \frac{\#\text{query thuộc candidate theo policy}}{\#\text{query được xét}}, \tag{58}$$

$$r_{\text{cert}} = \frac{\#\text{query được reuse với certificate hợp lệ}}{\#\text{stream query}}, \tag{59}$$

$$A_{\text{reuse}} = \frac{\#\text{reused query trùng reference}}{\#\text{reused query}}. \tag{60}$$

Nếu không có reused query, A_{reuse} là N/A. Không lấy $p_{\text{build}}p_{\text{member}}$ làm r_{cert} nếu chưa có independence hoặc joint trace phù hợp. Quantile coverage trên adjacent pair không bằng

anchor-based coverage, và membership coverage không bằng certified reuse.

20 Tổng hợp mức độ chứng minh và câu trả lời nghiên cứu

Bảng 17: Phân loại các kết quả được báo cáo.

Nhóm	Đã xác lập	Không được suy thêm
Data algebra	Window count, shift–append, overlap, normalization transform	Tín hiệu mượt, same prediction, population coverage
General certification	Margin theorem, local existence, Lipschitz rule, IBP soundness, support identities	HAPT usefulness hoặc numerical soundness tự động
Specialized CNN	RF, aligned feature equality, GAP/margin delta, interval rule	Exact rule cho mọi CNN architecture
Lifecycle	Fixed-anchor và finite-horizon sufficient rules	Reuse vô hạn với recenter không proof
Complexity	Coordinate-model membership bounds, cost break-even	Latency, energy hoặc edge speedup đã đo
Contribution	Một formulation và tập giả thuyết có thể kiểm tra	Novelty/superiority đã được xác nhận

Trả lời RQ1: quan hệ chắc chắn là overlap theo alignment và shift–append; sự mượt, covariance hoặc cùng decision là những vấn đề khác. **RQ2:** mọi valid lower pairwise margin dương trên domain là một điều kiện đủ, có các cách tạo cận và các numerical obligations đã nêu. **RQ3:** có ví dụ toán học chứng minh cấu trúc có thể giúp, nhưng chưa có kết luận tổng quát hoặc kết quả HAPT cho directions mới. **RQ4:** có hai policy multi-step sound có điều kiện; việc chuyển certificate tự do sau hit không hợp lệ. **RQ5:** điều kiện hòa vốn đã được suy ra; speedup thực tế vẫn mở.

Kết quả của ba tuần là một nền tảng lý thuyết có thể dùng làm chuẩn cho nghiên cứu tiếp theo: brief xác định thuộc tính, data chỉ ra miền biến thiên, và mathematics quyết định khi nào miền đó giữ class. Câu hỏi trung tâm còn lại là tìm được miền vừa chứng nhận được, vừa chứa đủ query, vừa có chi phí sử dụng thấp trong một thiết lập được xác định rõ.

A Nguồn, tính tái lập và ranh giới với implementation cũ

Hai attachment do người nghiên cứu cung cấp là brief cho lần biên soạn: bản tổng hợp ECDR đầu tiên và bản "Chuẩn hóa lại ECDR: Week 1 → Week 2 → Week 3". Chúng được dùng để xác định scope và các phát biểu cần chuẩn hóa; citation token trong attachment không được xem là nguồn đã xác minh.

Nguồn vật lý/nhãn là UCI HAPT và `data/hapt/README.txt`; các số corpus lấy từ `data/build_windows_summary.json`, `data/g2_class_support.json`, `data/split_audit.json`. Các phép tính số học trong báo cáo có script `me/recompute.py` và artifact `me/calculations.json`. Script không train hay benchmark ECDR. Phép kiểm overlap là exhaustive trên toàn bộ adjacent pairs trong corpus lưu; nó không thay thế các chứng minh neural trên toàn miền đã trình bày.

Backbone cũ là CNN K=6 có BN/MaxPool/Flatten–MLP, khác CNN valid–GAP dùng phân tích. Các gate/status cũ, probe P0 và số accuracy của checkpoint đó không được dùng như tiến độ của lý thuyết mới. Chỉ bảng data và một mốc timing được ghi provenance rõ được giữ làm dữ kiện phụ. Không có thí nghiệm ECDR mới hoặc kết quả superiority nào được tạo ra để điền báo cáo.

Về nguồn data, metadata UCI hiện ghi CC BY 4.0, còn README local kèm câu hạn chế commercial use. Đây là khác biệt provenance cần giữ trong hồ sơ; báo cáo này không phân xử quyền sử dụng hoặc thực hiện phân phối dataset.

B Bảng ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
C, W, s, f_s	Số kênh, số sample/window, stride sample, sampling rate Hz.
t, n	t đếm window; n là sample index hoặc số feature positions khi được định nghĩa cục bộ.
N_w	Tổng query trong mô hình cost; tránh nhầm n feature positions.
X, x, z	Raw window, vectorized raw window, normalized input.
$U, \mathcal{U}$	New wave thực tế và tập các new waves khả dĩ.
$F, f_\theta, \mathcal{P}$	Reference pipeline, classifier, preprocessing.
h, c, K	Decision rule, target class, số lớp.
$X_r, x_r, \mathcal{S}_r$	Trusted anchor và domain gắn với anchor.
$g_{cj}, \ell_{cj}, L_{cj}$	Pairwise margin, lower bound và Lipschitz bound.
R, H_i, μ, A, b	Receptive field, feature tại vị trí i, GAP vector, head weights và bias; H riêng trong horizon là số bước.
$D_{\text{new}}, D_{\text{drop}}$	Tổng feature thêm và bỏ trong identity GAP.
$V, P_\perp$	Orthonormal PCA basis và orthogonal-complement projector.
r, b, t_f, t_v, t_b, t_m	Hit fraction, build/query, forward, verify, build và state overhead; b head bias chỉ dùng trong mục CNN.
$\|\cdot\|_p, p^*$	Norm L_p và dual exponent.

Tài liệu

[1] UCI Machine Learning Repository. *Smartphone-Based Recognition of Human Activities and Postural Transitions*. Dataset 341, 2015. https://archive.ics.uci.edu/dataset/341/smartphone+based+recognition+of+human+activities+and+postural+transitions.

[2] PyTorch. *BatchNorm1d documentation*. Version 2.14 API, accessed 2026-11-02. https://docs.pytorch.org/docs/2.14/generated/torch.nn.BatchNorm1d.html.

[3] J. Reyes-Ortiz, D. Anguita, L. Oneto, X. Parra. *Smartphone-Based Recognition of Human Activities and Postural Transitions*. UCI Machine Learning Repository, 2015. DOI: 10.24432/C54G7M. Metadata và README local được đối chiếu ngày 28/10/2026.

[4] Y. Tsuzuku, I. Sato, M. Sugiyama. *Lipschitz-Margin Training: Scalable Certification of Perturbation Invariance for Deep Neural Networks*. NeurIPS, 2018. https://arxiv.org/abs/1802.04034.

[5] S. Gowal et al. *On the Effectiveness of Interval Bound Propagation for Training Verifiably Robust Models*. arXiv:1810.12715, 2018. https://arxiv.org/abs/1810.12715.

[6] H. Zhang, T.-W. Weng, P.-Y. Chen, C.-J. Hsieh, L. Daniel. *Efficient Neural Network Robustness Certification with General Activation Functions*. NeurIPS, 2018. https://arxiv.org/abs/1811.00866.

[7] K. Xu et al. *Automatic Perturbation Analysis for Scalable Certified Robustness and Beyond*. NeurIPS, 2020. https://arxiv.org/abs/2002.12920.

[8] H. Zhang et al. *Towards Stable and Efficient Training of Verifiably Robust Neural Networks*. NeurIPS, 2019. https://arxiv.org/abs/1906.06316.

[9] S. Wang et al. *Beta-CROWN: Efficient Bound Propagation with Per-neuron Split Constraints for Neural Network Robustness Verification*. NeurIPS, 2021. https://papers.neurips.cc/paper_files/paper/2021/hash/fac7fead96dafceaf80c1daffeae82a4-Abstract.html.

[10] G. Montúfar, R. Pascanu, K. Cho, Y. Bengio. *On the Number of Linear Regions of Deep Neural Networks*. NeurIPS, 2014. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2014/hash/fa6f2a469cc4d61a92d96e74617c3d2a-Abstract.html.

[11] C. Kechris, J. Dan, J. Miranda, D. Atienza. *Don't Think It Twice: Exploit Shift Invariance for Efficient Online Streaming Inference of CNNs*. arXiv:2408.03223, 2024. https://arxiv.org/abs/2408.03223.

[12] Z. Huang, E. Baccelli. *TinyDejaVu: Smaller RAM and Faster Inference with Neural Networks on MCUs for Sensor Data Streams*. arXiv v2, 2026. https://arxiv.org/abs/2512.09786v2.

[13] Z. Xiang, Y. Chen, F. Ying, B. Zhou, H. Zhao, S. Dustdar. *LipCache: A Local Inference Proxy with Certified Caching for Edge Image Classification Service*. arXiv:2608.13144, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.13144. Đối chiếu PDF v1 lưu local, đặc biệt phạm vi GuardNet/MainNet tại phần certification và system semantics.